

第四章 研究設計

第一節 研究假設與實驗目標

本研究以前一章所發展之 RL Lab 平台與 Gymnasium（搭配 Google Colab）作為兩種不同的強化學習教學介面，探討其對學習成效之影響。實驗組為大學部資訊工程學系大二生（國際生英語授課），使用 RL Lab 平台；對照組為碩士班資訊工程學系一年級生（國際生英語授課），使用 Gymnasium + Colab。前者以網頁形式提供任務式操作與視覺化介面，學生可透過滑桿調整超參數、即時觀察學習曲線與 Q-table 熱力圖；後者則以 Python 程式碼操作 Gymnasium 環境，學生在程式執行過程中理解 reset()、step() 等標準 API 與學習迴圈。

延續第 2 章文獻分析與第 3 章系統／教材設計之脈絡，本研究關注的核心問題並非單純比較「哪一個平台比較好玩」，而是更具體地檢驗：不同教學介面在強化學習概念理解、圖表判讀能力與學習動機及系統易用性知覺等面向，是否產生不同的學習成效。為此，本節將說明本研究之整體研究目標、研究問題以及可檢驗的研究假設。

壹、研究目標

綜合前述背景，本研究之整體研究目標可概括如下：

檢驗 RL Lab 平台對學習者強化學習概念理解之影響 RL Lab 透過圖形化介面與任務式操作，將 state、action、reward、episode 等抽象概念具體化為可視之行為軌跡與圖表。本研究期望了解：在相同教學時數與內容主題下，採用 RL Lab 的學生，其在強化學習核心概念（例如探索與利用、折扣因子與長短期報酬）之理解程度，是否優於以 Gymnasium（Colab）為主要介面的學生。

比較兩種教學介面在圖表判讀與策略理解上的成效差異 強化學習學習歷程常以各種圖表呈現，例如回合累積報酬曲線、步數變化圖與 Q-table 熱

力圖等。RL Lab 於第三章中特別強調視覺化模組之設計，而 Gymnasium 環境亦可透過繪圖函式產生類似折線圖。本研究旨在比較兩組學生在前後測之圖表判讀題表現，以檢驗 RL Lab 的視覺化設計是否能更有效支援學生對策略收斂與學習動態的理解。

探討不同教學介面對學習動機、系統易用性知覺與自主操作能力之影響
對於大學階段的學習者而言，操作門檻、介面設計與主觀感受會直接影響學習投入程度，而學習者是否能將所學內化、在無預設參數的陌生任務中獨立決策，更是衡量學習深度的重要指標。Gymnasium 需要透過 Python 程式碼與 Notebook 介面進行操作，而 RL Lab 則主要透過滑桿、按鈕與任務選單進行控制。本研究希望瞭解：

學生對兩種介面的易用性、自信感與學習興趣之評價是否有所不同；

學生在無預設超參數的陌生任務中，能否獨立完成自主超參數設定（即將所學內化並應用於新情境的能力）；

這些主觀感受與行為表現是否與其學習成效（例如前後測進步量）形成某種關聯。

透過上述三項目標，本研究企圖從概念理解、圖表素養、情意層面與自主操作能力，較為完整地評估 RL Lab 平台在大學階段強化學習教學情境中的潛在價值。

貳、研究問題

為了達成上述研究目標，本研究提出以下三個主要研究問題（Research Questions）：

研究問題一（RQ1）： 與使用 Gymnasium（Colab）之對照組相比，使用 RL Lab 平台進行強化學習課程之實驗組學生，在強化學習核心概念（state、action、reward、episode、探索與利用、折扣因子等）的理解上，是否有較佳的學習成效？

研究問題二（RQ2）： 與對照組相比，使用 RL Lab 平台之實驗組學生，在閱讀與解釋強化學習相關圖表（例如回合累積報酬曲線、步數變化圖、Q-table 熱力圖與 Q 值切片圖）之能力上，是否有較顯著的進步？

研究問題三 (RQ3)： 學生對 RL Lab 與 Gymnasium (Colab) 兩種教學介面之學習動機、自我效能、系統易用性知覺與心智負荷有何差異？此外，在無預設超參數的陌生任務中，兩組學生的自主超參數設定能力 (task completion rate without default hyperparameters) 是否存在差異？

上述研究問題分別對應第 3 章中三個核心面向：（1）RL Lab 介面與任務設計能否支撐更良好的概念學習；（2）視覺化模組是否真正提升學生從圖表理解策略的能力；（3）更貼近學生操作習慣的介面，是否有助於提升學習動機，並讓學生在面對陌生任務時具備獨立決策的能力。

參、研究假設

基於相關文獻回顧與本研究系統設計之理論推論，本研究提出以下可檢驗之研究假設 (Hypotheses)，作為後續實驗與統計分析之依據：

假設一 (H1)：強化學習概念理解成效假設 H1：在控制前測成績後，使用 RL Lab 平台之實驗組學生，其強化學習概念後測得分將顯著高於使用 Gymnasium (Colab) 之對照組。此一假設反映出本研究認為：RL Lab 所提供的任務式操作與圖像化介面，能降低抽象概念理解的門檻，使學生較容易建立 state-action-reward 迴圈與探索／利用等概念之心智模型。

假設二 (H2)：圖表判讀與策略理解假設 H2：實驗組學生在圖表判讀題（包括學習曲線與 Q-table 視覺化）的進步幅度（後測分數減前測分數）將顯著高於對照組。RL Lab 中的即時圖表與 Q-table 熱力圖設計，強調讓學生能直接看見策略變化與學習過程。本研究預期，相較於以程式碼為主的 Gymnasium 操作，RL Lab 會使學生在「看圖說故事」的能力上有更明顯的提升。

假設三 (H3)：學習動機、系統易用性與自主操作能力假設 H3：實驗組學生對教學介面之學習動機、自我效能與系統易用性評分將顯著高於對照組；同時，在無預設超參數的陌生任務 (Fighter) 中，實驗組之自主超參數設定完成率將顯著高於對照組。鑒於 RL Lab 採用滑桿、按鈕及任務選單等圖形化操作，學習者透過反覆滑動參數與即時視覺回饋，

能對 α 、 γ 、 ϵ 形成「直觀感受」而非僅止於「程式語法層次的記憶」；此種直觀感受預期可遷移至陌生任務的自主操作。

上述假設將在第 4.2 節說明之 A/B 教學實驗設計與第 4.5 節之評估工具中具體操作，並於第 4.6 節說明所採用的統計檢定與資料分析方法。透過一系列量化與質性資料的整合分析，本研究期望能對「圖形化 RL 教學平台在大學階段的教學效益」提出具體而有根據的實證結果。

第二節 A/B 教學實驗流程設計

本研究為檢驗不同強化學習教學介面（RL Lab 平台與 Gymnasium + Colab）對學生學習成效之影響，採取準實驗研究（quasi-experimental design）中之 A/B 教學實驗設計。兩組學生皆接受相同之強化學習概念教學內容（透過 18 支標準化教學影片中的 6 支共用 RL 理論影片）、相同之任務題材（MAB $\rightarrow$ Maze1D $\rightarrow$ Maze2D $\rightarrow$ Heli $\rightarrow$ Fighter 五個任務序列），唯在「實作與觀察」階段分別使用不同教學平台，以此作為自變項，檢驗其對學習成果之影響。

為使後續分析清楚，本節將分別說明實驗設計型態、整體流程與控制變項之考量，並輔以流程圖示意。

壹、實驗設計型態

本研究採用兩組前後測準實驗設計（two-group pretest-posttest quasi-experimental design），實驗組與對照組分別對應兩種不同教學介面：

實驗組（Group A）：

主要教學實作介面為本研究開發之 RL Lab 平台。

學生透過任務選單依序進入 MAB（多臂拉霸機）、Maze1D（一維迷宮）、Maze2D（二維迷宮）、Heli（直升機飛行）與 Fighter（太空射擊）等任務，使用滑桿調整超參數，並觀察即時學習曲線與 Q-table 熱力圖。

對照組（Group B）：

主要教學實作介面為 Gymnasium 搭配 Google Colab。

學生在 Notebook 中操作預先設計的程式碼，透過自製的 `rr\_envs.py` 環境模組（與 RL Lab 五個遊戲環境完全對齊）執行相同的五個任務，調

整程式中的超參數變數重新執行，並透過 matplotlib 繪製回合報酬與步數變化圖。

兩組學生皆透過 18 支標準化 AI 影片接收教學內容（其中 6 支 RL 理論影片完全共用，另各 6 支為平台操作影片），授課人員依預先撰寫之講師講稿宣讀，教學內容包含：

強化學習基本概念（狀態、動作、報酬、回合、探索與利用、折扣因子等）。

完全相同的五個任務序列（MAB → Maze1D → Maze2D → Heli → Fighter）。

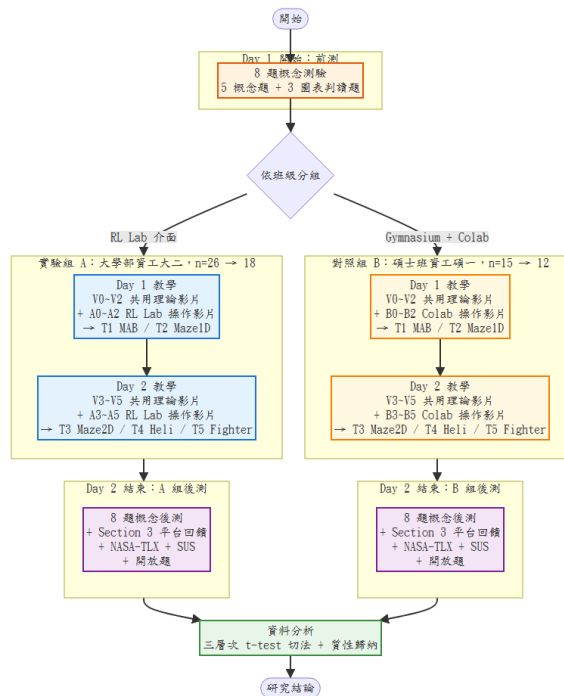
圖表判讀與學習歷程解讀的練習。

差異僅在於「介面與互動方式」：一組透過網頁視覺化平台（RL Lab），一組透過程式碼與 Notebook（Gymnasium+Colab）。教學內容、任務題材與授課語言（英語）皆透過影片標準化，相關設計細節詳見 4.4.4 節「教學介入標準化」。

貳、教學實驗流程

整體實驗流程如圖 1 所示，主要分為「前測」、「教學介入」與「後測與資料蒐集」三大階段。

圖 4-1 A/B 教學實驗流程示意圖
 準實驗設計：兩組學生透過 18 支影片 / 分流影片接受標準化教學介入



註：18 支教學影片包含 6 支共用 RL 理論影片（V0-V5）、6 支實驗組平台操作影片（A0-A5）、6 支對照組平台操作影片（B0-B5）。兩組僅在「平台操作影片」與「實際操作介面」上存在差異，其餘教學內容（理論影片、任務序列、講師講稿、前後測題目）均完全相同。詳細的 13 步驟教學節奏與 Treatment Fidelity 七層次標準化設計見 4.4 節。

圖 1：A/B 教學實驗流程示意圖

前測階段

時間安排：Day 1 課程開始的前 30 分鐘。

實施內容：

強化學習概念前測：以 Google Form 線上施測，含 5 題概念選擇題（state/action/reward/episode、探索與利用、Q 值、貪婪策略等）與 3 題圖表判讀題（reward 曲線判讀、Q-table 熱力圖判讀），共 8 題、總分 8 分。

學生背景資料：學號、就讀年級、程式經驗、強化學習先備知識自評。

目的：確認兩組學生在實驗介入前之概念理解與圖表判讀能力，並作為後續計算「進步量」之基準。

教學介入階段

每組教學介入安排為兩天課程（Day 1 與 Day 2），每天 14:10–17:00（共約 6 小時實作時間）。實驗組於 4/22（Day 1）與 4/29（Day 2）進行；對照組於 4/21（Day 1）與 4/28（Day 2）進行。

兩組共同採用 13 步驟標準化教學節奏（詳見 4.4 節）：

...

[共用理論影片] → [平台操作示範影片] → [學生自操 + 助教記錄]

...

兩組教學任務序列完全相同：

任務	階段	主要學習目標
T1 MAB	Day 1	探索與利用權衡、 ϵ 比較
T2 Maze1D	Day 1	SAR 循環與 Bellman 更新
T3 Maze2D	Day 2	Q-table 熱力圖與策略地圖
T4 Heli	Day 2	訓練曲線判讀（主要評量任務）
T5 Fighter	Day 2	不給預設超參數，自主設定**（自主操作能力評量）

實驗組（RL Lab）介入流程概述：

學生依 README 步驟序列依序觀看共用理論影片（V0–V5）與 RL Lab 操作示範影片（A0–A5），並在 RL Lab 平台上完成五個任務的操作。所有滑桿設定與訓練曲線均在瀏覽器中即時呈現，學生透過調整 α 、 γ 、 ϵ 等超參數，觀察代理人行為與學習曲線的變化。在 Maze2D 任務中，學生練習從 Q-table 熱力圖中讀取「在不同位置應該採取的最佳行動」；在最終的 Fighter 任務中，學生需在無預設超參數的情況下，自行決定參數設定。

對照組（Gymnasium+Colab）介入流程概述：

學生依 README 步驟序列依序觀看共用理論影片（V0–V5）與 Colab 操作示範影片（B0–B5），並在 Google Colab（或 Binder 備援平台）上執行與 RL Lab 完全對齊的 Python 環境模組（`rr\_envs.py`）。學生透過修改 notebook 中標記為  的參數區塊重新執行，並透過 matplotlib 繪製

的學習曲線觀察參數對訓練表現的影響。在最終的 Fighter 任務中，學生同樣需在無預設超參數的情況下，自行決定參數設定。

後測與資料蒐集階段

時間安排：Day 2 課程結束前 30 分鐘。

實施內容：

強化學習概念後測：題目結構與前測完全相同的 8 題（5 概念 + 3 圖表判讀），用以量化學習成效。

Section 3 平台回饋：5 題 Likert 量表（1–5 分），涵蓋介面易用、參數信心、視覺化幫助、學習動機、推薦意願。

NASA-TLX 心智負荷量表：6 題（1–10 分），涵蓋心智需求、體力需求、時間壓力、表現自評、努力程度、挫折感。

SUS 系統易用性量表：10 題標準題目（1–5 分，正反向交替），轉換為標準 SUS 百分制。

開放題：3 題（最有幫助的部分、最困難的部分、其他建議）。

任務完成記錄：由助教依任務完成記錄表記錄各學生五個任務的完成時間戳記。

課堂觀察記錄：助教依課堂觀察記錄表記錄出席人數、教學進度、學生互動觀察與任務參與度評估。

參、控制變項與內部效度考量

為提高本研究之內部效度，在實驗流程設計中，除自變項「教學介面」之外，其餘可能影響學習成效之因素皆透過系統化的標準化措施予以控制，說明如下：

教學介入標準化（Treatment Fidelity） 本研究最重要的內部效度設計為教學介入的多層次標準化：

- **18 支 AI 影片**：6 支共用 RL 理論影片由兩組共同觀看，確保兩組接收完全相同的理論教學內容；另各 6 支平台操作影片，由研究者親自編寫腳本，AI 負責語音與視覺呈現，消除不同教師講課語速、語氣、表達風格的差異。

- **預先撰寫的講師講稿**：兩組各自的講師講稿（A 組 410 行、B 組 378 行）採英文照念設計，配合中文【動作】提示，確保課堂宣讀內容一致。

- **標準化學生指引（README）**：兩組學生分別獲得 GitHub repository（rl-lab-group-a / rl-lab-group-b），README 中按 13 步驟編號排列影片連結與任務指引，確保每位學生接收的學習路徑一致。

完整設計細節詳見 4.4.4 節。

教學內容與時數一致 兩組學生接受的 RL 理論影片完全相同（V0–V5 共 6 支），任務序列完全相同（T1 MAB → T2 Maze1D → T3 Maze2D → T4 Heli → T5 Fighter），總課時數均為 2 天 × 約 3 小時，前後測題目完全相同。

教材設計的對齊 對照組所使用之 `rr\_envs.py` Python 模組將 RL Lab 五個遊戲環境的獎勵函式、狀態空間與終局條件完全複製至 Gymnasium 介面，確保兩組面對的「任務本質」相同。如此安排可避免「對照組任務太難或太簡單」成為干擾因素。

雙平台 redundancy 配置 對照組同時部署於 Google Colab 與 mybinder.org 兩個平台（內容完全相同），作為實驗當天單一平台失靈時的備援。

設備與環境條件 兩組皆在學校電腦教室進行，使用相同或相近規格之電腦與網路環境。

技術問題之協助與限制 助教在兩組中皆提供必要之技術協助，但在「解題策略或概念推導」上，則嚴格避免給予額外提示，以維持教學介入的一致性。

綜合而言，本節所述 A/B 教學實驗流程設計，藉由系統化的影片、講稿、文件與環境標準化，使「教學介面差異」成為兩組之間唯一系統性差異變項。後續第 4.3 節將進一步說明實驗對象與分組方式，第 4.4 節則詳細描述各節課程中實際操作 RL Lab 與 Gymnasium 之教學流程與教材使用方式（其中 4.4.4 節將詳述 Treatment Fidelity 設計），第 4.5、4.6 節則分別說明評估工具與數據分析方法。

第三節 實驗對象與分組方式說明

本節說明本研究之實驗場域、參與學生之基本背景資料，以及實驗組與對照組的分組方式與同質性檢驗作法，並簡要交代研究倫理之相關考量。

壹、實驗場域與課程背景

本研究之教學實驗於元智大學資訊工程學系之相關課程中進行，將「強化學習」單元嵌入既有課程一部分。所有受試者皆為國際學生，授課語言為英語。

實際教學排程如下：

組別	學位階段	課程代碼	教室	Day 1	Day 2
實驗組 A (RL Lab)	大學部資工 大二	CS522	五館地下室 R5002	2026-04-22 (三)	2026-04-29 (三)
對照組 B (Gym + Colab)	碩士班資工 碩一	CS522	一館三樓 R1301B	2026-04-21 (二)	2026-04-28 (二)

每堂課時段為 14:10–17:00，每組合計約 6 小時實作時間。授課教室為學校之電腦教室，每位學生使用一台桌上型電腦，瀏覽器可順利執行 Google Colab、Binder 與本研究開發之 RL Lab 網頁平台。所有教學活動皆在課堂時間內完成，無課後作業。

教學人員配置：研究者擔任主要授課人，依預先撰寫之講師講稿宣讀；助教張鈞博橫跨兩組協助課堂觀察與任務記錄。實際教學內容主要透過 18 支標準化 AI 影片傳遞，授課人員的角色為依稿宣讀過場、回答學生提問與技術協助（詳見 4.4.4 節 Treatment Fidelity 設計）。

貳、研究對象基本資料

本研究兩組受試者之基本背景設定如下：

學位階段	大學部資工大二生	碩士班資工碩一生
國籍與授課語言	國際學生、英語授課	國際學生、英語授課
平台	RL Lab	Gymnasium + Colab

兩組以原班級為單位，未進行隨機分派。實際各堂課出席人數、前後測有效樣本與 attrition 狀況將於 5.1 節呈現，並就出席流失對配對樣本的影響於該節討論。

研究者於前測將一併蒐集學生背景資料，包括：

學號與就讀年級：用於前後測配對。

先備程式經驗：分為 None / Basic (< 6 months) / Intermediate (6–12 months) / Advanced (> 1 year) 四級。

強化學習先備知識自評：分為 Never heard of it / Heard of it but don't understand / Some understanding 三級。

樣本背景描述統計將於 5.1 節「介入前同質性比較」中詳列，此處先指出本研究最重要的樣本限制：**兩組學位階段不對等**——實驗組為大學部大二生，對照組為碩士班一年級生。此學位階段差異意味著對照組在程式背景與自主學習能力上預期較強，本研究將於第五章以「反向論證」方式處理此限制（即：若學位階段較低的實驗組仍能在自主操作能力上勝過對照組，反而強化平台效益的論點）。

參、分組方式與同質性檢驗

由於研究場域為實際學校課程，本研究無法隨機打散學生再重組班級，因此採取「以既有班級為單位」進行分組，屬於**準實驗設計**（quasi-experimental design）。具體安排如下：

班級作為分組單位

將其中一個資工大二班級指定為**實驗組**（Group A），使用 RL Lab 平台作為主要教學實作工具。

另一個資工碩一班級則作為**對照組**（Group B），使用 Gymnasium 搭配 Google Colab 作為主要教學實作工具。

兩班學生皆透過相同的 18 支標準化 AI 影片接收教學內容，授課人員依預先撰寫之講師講稿宣讀，差異主要在於實作與觀察時所使用的平台不同。

事前同質性比較 為了解兩組學生在教學介入前的程度差異，本研究於 Day 1 課堂開始前實施前測，內容包含：

強化學習概念前測：5 題概念選擇題（state/action/reward/episode、探索與利用、Q 值等）。

圖表判讀前測：3 題圖表判讀題（reward 曲線、Q-table 熱力圖判讀）。

學生背景資料：學號、就讀年級、程式經驗、強化學習先備知識自評。

前測結果之描述統計與獨立樣本 t-test 結果將於 5.1 節呈現，並就兩組起點是否具可比性提出檢定。

潛在干擾變項之處理 由於分組係以班級為單位，且兩組學位階段不同（大二 vs 碩一），無法完全避免學位階段差異對結果的影響。為降低此類干擾，本研究在教學設計與實施中採取以下作法：

兩組透過完全相同的 18 支教學影片接收 RL 概念與平台操作教學，避免授課人員個人差異造成解釋深度不同。

兩組任務序列完全相同（MAB → Maze1D → Maze2D → Heli → Fighter），且對照組之 Gymnasium 環境採用研究者自行開發的 `rr\_envs.py` 模組，將獎勵函式與終局條件對齊 RL Lab。

在第五章將以反向論證方式處理學位階段差異：若學位階段較低的實驗組（大二）在自主操作能力（T5）上仍勝過學位階段較高的對照組（碩一），則差異可歸因於平台特性而非學位階段差異；若對照組在概念測驗增益較大，則可部分歸因於碩士生較強的學習能力，而非單純 Colab 平台優勢。

於結果解釋時將明確交代本研究為準實驗設計，避免過度推論至一般化情境。

透過上述分組與分析策略，本研究在無法隨機分派的現實限制下，盡量讓「教學介面不同」成為解釋兩組差異的主要候選因素。

肆、研究倫理與實施程序

本研究之教學實驗以大學部與研究所學生為對象，故在研究倫理上採取以下原則與程序：

取得學校與教師同意 在研究開始前，研究者先向授課教師說明研究目的、實施方式、所需課時與可能影響，取得正式同意後方進行實驗安排。

告知學生 研究者於課堂開始時向學生說明本研究之目的與流程，強調參與研究不會影響其學期成績，且所有資料僅用於學術研究。

資料匿名與保密 所有測驗、問卷與課堂觀察資料在整理與分析時，學生填寫之 Student ID 僅用於前後測配對，不對應真實姓名。原始資料妥善保存於研究者之加密設備中，避免未經授權之存取。研究發表時所有引用之開放題回應均採匿名方式呈現。

研究結果回饋 研究完成後，研究者將以適當形式向授課教師回饋研究結果與建議，包括 RL Lab 平台在教學上的可行性與改進方向，以利未來在學校課程中持續精進人工智慧與強化學習相關教學。

綜合上述，第四章第 3 節藉由說明實驗對象、分組方式與研究倫理，界定了本研究的樣本範圍與內部效度條件。後續第 4.4 節將進一步敘述具體的教學流程與教材使用情形，說明實驗組與對照組在課堂中實際如何操作 RL Lab 與 Gymnasium 兩套系統（其中 4.4.4 節將詳述 Treatment Fidelity 設計），並銜接第 4.5、4.6 節之評估工具與數據分析方法。

第四節 教學流程與教材使用說明

本節旨在具體說明實驗組與對照組在教學介入期間的實際課堂安排與教材使用情形，說明每一節課的教學目標、學習活動與評量方式。第三章已分別介紹 Gymnasium 與 RL Lab 兩種平台的功能與教材設計，本節則聚焦於「在課堂上實際怎麼用」、以及「兩組教學流程如何對齊」，以確保實驗結果具有可比較性。

壹、整體課程時程規畫

本研究之教學介入安排為 **兩天課程**，每天 14:10–17:00，每組合計約 6 小時實作時間。前測於 Day 1 課堂開始前 30 分鐘實施，後測於 Day 2 課堂結束前 30 分鐘實施，皆嵌入既有課堂時段，不額外占用課時。整體時程規畫如表 4-1 所示。

表 4-1 教學時程與課節安排

階段	時間	主要內容	實驗組 (RL Lab)	對照組 (Gymnasium + Colab)
前測	Day 1 開始 30 分鐘	RL 概念與圖表判讀前測 + 背景問卷	共 8 題 (5 概念 + 3 圖表)	同左
Day 1 教學	Day 1 餘下時段	RL 基礎概念 + 入門任務	V0-V2 影片 + A0-A2 操作影片 + T1 MAB + T2 Maze1D	V0-V2 影片 + B0-B2 操作影片 + T1 MAB + T2 Maze1D
Day 2 教學	Day 2 大部分時段	Q-table 視覺化 + 進階任務 + 自主挑戰	V3-V5 影片 + A3-A5 操作影片 + T3 Maze2D + T4 Heli + T5 Fighter	V3-V5 影片 + B3-B5 操作影片 + T3 Maze2D + T4 Heli + T5 Fighter
後測	Day 2 結束前 30 分鐘	概念與圖表判讀後測 + 平台回饋問卷 (Section 3 / NASA-TLX / SUS / 開放題)	共 8 題後測 + Section 3 + NASA-TLX + SUS + 開放題	同左

兩組之教學節奏採用 13 步驟標準化框架 (理論影片 → 平台操作示範影片 → 學生自操 + 助教記錄)，詳細步驟序列見 4.4.2 (實驗組) 與 4.4.3 (對照組)。

實際排程：實驗組 Day 1 為 2026-04-22 (三)、Day 2 為 2026-04-29 (三)，於五館地下室 R5002 進行；對照組 Day 1 為 2026-04-21 (二)、Day 2 為 2026-04-28 (二)，於一館三樓 R1301B 進行。

貳、13 步驟標準化教學節奏

兩組教學流程皆採用相同的 13 步驟標準化節奏，每個步驟對應一段「共用理論影片 → 平台操作示範影片 → 學生自操（搭配助教任務記錄）」的三段式循環。完整步驟序列如表 4-2 所示：

表 4-2 13 步驟標準化教學序列（兩組共用節奏）

步驟	階段	類型	內容	對應任務
1	Day 1	共用理論	V0 SAR + Episode（搭配 Maze1D 動作示意）	—
2	Day 1	平台導覽	A0 / B0 平台導覽	—
3	Day 1	共用理論	V1 ϵ -greedy + 三個超參數（ α 、 γ 、 ϵ ）	—
4	Day 1	平台操作	A1 / B1 MAB on platform → **T1 任務	T1 MAB
5	Day 1	共用理論	V2 Q-learning 機制（搭配 Maze1D）	—
6	Day 1	平台操作	A2 / B2 Maze1D on platform → **T2 任務	T2 Maze1D
7	Day 1 結束	平台操作	A3 / B3 Maze2D 環境介紹（不深入）	—
8	Day 2 開始	共用理論	V3 Q-table 熱力圖判讀	—
9	Day 2	平台操作	A3 / B3 Maze2D 深度操作 → **T3 任務	T3 Maze2D

10	Day 2	共用理論	V4 訓練曲線判讀	—
11	Day 2	平台操作	A4 / B4 Heli on platform → **T4 任務（主評量）	T4 Heli
12	Day 2	共用理論	V5 連續狀態與離散化	—
13	Day 2 結束	平台操作	A5 / B5 Fighter on platform → **T5 任務（無預設超參，自主設定）	T5 Fighter

13 步驟序列的設計依據兩個原則：

（一）理論在前、操作在後：每個任務開始前先觀看相應的理論影片，使學生在進入操作時已具備概念基礎。

（二）超參數覆蓋的時序約束：V1 須在 T1 之前完成，因為從 T1 起助教即開始記錄學生的超參數設定。V0 僅講 SAR 不碰超參數，V1 一次覆蓋 α 、 γ 、 ε 三個超參數，使學生在進入第一個任務前即具備完整的調參概念。

兩組唯一差異：步驟 2、4、6、7、9、11、13（六個平台操作步驟）的影片與操作方式不同——實驗組看 A0–A5、操作 RL Lab；對照組看 B0–B5、操作 Colab notebook。共用理論步驟 1、3、5、8、10、12（六個 V 系列影片）兩組完全相同。

參、兩組平台操作差異說明

兩組於各任務之操作方式差異如下表所示：

表 4-3 各任務的平台操作對比

任務	實驗組 A（RL Lab）操作方式	對照組 B（Colab + rr_envs.py）操作方式
T1 MAB	進入 RL Lab，於任務選單載入 MAB；拖動 ε 滑桿	開啟 `RL_Day1.ipynb`；在標記為  的 cell 中修

	(如 0.9 vs 0.1) 開始訓練；觀察上方控制列「平均報酬」即時變化	改 `EPSILON = 0.9` 等變數；執行整段訓練程式；觀察 matplotlib 輸出的回合報酬折線圖
T2 Maze1D	載入 Maze1D；觀察代理人於一維軌道上移動的動畫；切換至 Q-table 分頁查看 30 個 Q 值的變化	執行 `Maze1DEnv` 訓練 cell；觀察文字輸出之回合報酬與步數；以 print 觀察 Q-table 內容
T3 Maze2D	載入 Maze2D；訓練至代理人能找到目標；切換至「Q-table 熱力圖」分頁，觀察策略地圖的形成	執行 `Maze2DEnv` 訓練 cell；以 matplotlib 自製簡化版熱力圖；對照「動作方向 vs 顏色」的對應
T4 Heli	載入 Heli；按下「加速」模式快速完成 50 episodes；觀察 reward 曲線從 flat 到 rising 的趨勢	執行 `HeliEnv` 訓練 cell；等待程式跑完；觀察 matplotlib 輸出的 reward 曲線
T5 Fighter	載入 Fighter；畫面不顯示預設超參數值，學生必須自行從滑桿位置決定 α 、 γ 、 ϵ 的初始值；嘗試訓練並觀察結果	開啟 `RL_Day2.ipynb` 之 Fighter cell；程式碼中的超參數變數空白或為佔位符，學生需自行填入數值；執行訓練程式並觀察結果

任務本質完全對齊

如 4.4.4 節（一）所述，對照組所操作的五個環境並非 Gymnasium 原生環境，而是研究者開發之 `rr\_envs.py` 模組，其獎勵函式、狀態空間、終局條件、難度模式皆逐字對齊 RL Lab 之 JavaScript 原始碼。例如：

- **MAB**：兩組皆使用  (0 分) /  (1 分) /  (3 分) /  (10 分) 四種獎勵符號，並提供相同的四種獎勵池模式 (slight、equal、fixed、hidden)。
- **Maze1D**：兩組皆提供四種小回饋模式 (none / positive / negative / pie)。
- **Heli**：兩組皆提供三種開口隨機程度模式。

- **Fighter**：兩組皆提供五種難度模式（fixed / randomX / randomXY / falling / drifting）。

兩組所操作的「任務本質」相同，差別僅在於該任務以何種介面（GUI 滑桿與按鈕 vs Python 程式碼）呈現給學習者，以及訓練過程的視覺化呈現豐富程度（多視圖切換 vs 單一 matplotlib 折線圖）。

雙平台 redundancy（對照組）

對照組之 Jupyter Notebook 同時部署於 Google Colab 與 mybinder.org 兩個平台，內容完全相同，作為實驗當天單一平台失靈時的備援。實際上課時兩個入口皆對學生開放，學生可自選使用。

肆、教學介入標準化（Treatment Fidelity）

教育研究中常見的內部效度威脅來自「教學者個人差異」與「任務環境差異」——不同講師的語速、語氣、講解深度、即興發揮甚至個人魅力，皆可能對學習成效造成獨立於教學工具之外的影響；而若兩組所操作的任務環境本身在獎勵機制、視覺呈現或關卡結構上有所不同，則「平台差異」與「任務差異」將難以分離，使研究結論失去說服力。為使兩組之間的差異盡可能歸因於平台介面本身而非其他混淆變項，本研究採用**多層次教學介入標準化（Treatment Fidelity）**設計，將兩組教學流程簡化至「任何受過 RL 基礎訓練的教師均可重現」的程度。具體標準化措施分為以下七個層次。

（一）任務環境對齊（rr_envs.py）

本研究最根本的標準化決策為：對照組不採用 **Gymnasium** 原生環境（如 **FrozenLake**、**CartPole-v1** 等），而是由研究者親自開發`rr\_envs.py` 模組，將 **RL Lab** 的五個遊戲環境逐一以 Python 重新實作為 **Gymnasium** 相容介面。

最初的研究設計曾考慮讓對照組直接使用 **Gymnasium** 原生任務（例如 **FrozenLake** 對應迷宮、**CartPole** 對應控制任務），此作法的優點是利用社群成熟的標準環境、節省開發成本；然而此設計存在一個根本問題：**RL Lab** 的遊戲環境（**MAB**、**Maze1D**、**Maze2D**、**Heli**、**Fighter**）並非

Gymnasium 標準環境的克隆，其獎勵設計、終局條件與難度模式皆有研究者特別為教學情境調整的細節。例如 **Maze1D** 提供四種小回饋模式（無 / 順境 / 逆境 / 畫大餅）以說明中間獎勵對策略的影響；**Heli** 提供三種開口隨機程度以呈現難度漸增。若對照組改用 **Gymnasium** 原生 **FrozenLake**，學生面對的是冰面滑動機制與稀疏獎勵設計，這與實驗組面對的迷宮機制完全不同。如此一來，兩組成效差異將同時包含「平台介面差異」與「任務內容差異」兩個變項，無法分離。

因此本研究選擇將兩組任務環境完全對齊。`'rr_envs.py'` 提供五個 **Gymnasium** 環境類別（`'MABEnv'`、`'Maze1DEnv'`、`'Maze2DEnv'`、`'HeliEnv'`、`'FighterEnv'`），其獎勵函式、狀態空間、終局條件、難度模式皆逐字對齊 **RL Lab** 之 **JavaScript** 原始碼（如 MAB 的  /  /  /  四種獎勵分數、**Maze1D** 的四種回饋模式、**Maze2D** 的關卡與障礙物效果、**Heli** 的存活回饋與三種開口模式、**Fighter** 的命中/失誤/撞擊獎勵與五種難度）。對照組學生在 Colab 中操作的是與 **RL Lab** 完全等價的任務內容，唯一差異在於：實驗組透過 **RL Lab** 的 GUI 互動，對照組透過 Python 程式碼互動。

需要釐清的是：在此設計下，**Gymnasium** 在對照組中扮演的角色已被簡化為「**RL 介面的標準規範**」——其貢獻僅在於 `'gym.Env'` 基類、`'reset()'` / `'step()'` 方法簽章、`'spaces.Box'` / `'spaces.Discrete'` 等狀態與動作空間定義，而非提供實際的任務環境內容。**Gymnasium** 在此扮演的角色，類比於 **RL Lab** 平台中 `'postMessage'` 通訊協定所扮演的角色——**RL Lab** 的遊戲環境（**MAB.html**、**Maze1D.html** 等）是各自獨立的網頁，透過 **SAR**（state-action-reward）通訊協定與平台主程式互動；對照組的五個環境類別則透過 **Gymnasium API** 與 **Q-learning** 訓練程式互動。兩組所操作的「**任務本質**」相同，差別僅在於該任務以何種介面（**GUI 滑桿與按鈕** vs **Python 程式碼**）呈現給學習者。

此設計使「**任務本身**」從研究變項中徹底排除，讓「**介面與互動方式**」成為兩組之間真正唯一的系統性差異。具體而言，在所有標準化措施完成後，兩組學生在實作過程中真正面對的差異收斂為兩個面向：

1. **超參數調整介面**：實驗組透過 RL Lab 的滑桿與按鈕即時調整 α 、 γ 、 ϵ 等超參數，調整後可立即觀察代理人行為的改變；對照組則需修改 notebook 中的程式碼變數，重新執行整個訓練流程才能看到結果。

2. **訓練結果視覺化的豐富程度**：實驗組於 RL Lab 分析頁可切換多種即時視覺化（reward 曲線、步數曲線、Q-table 熱力圖、Q 值切片圖、策略地圖等），資訊密度較高；對照組僅能透過 matplotlib 繪製有限的折線圖（reward 隨 episode 變化、步數隨 episode 變化），對於 Q-table 等高維資訊則需透過程式碼 print 數值或自行繪圖。

值得指出的是，上述兩個面向並非「未受控的混淆變項」，而是本研究欲檢驗的核心研究變項——RL Lab 的設計訴求即在於「降低參數調整成本」與「提供豐富即時視覺化」，本實驗正是檢驗這兩個介面層面的設計差異是否能轉化為可量測的學習成效差異。兩個平台在此面向上各自存在設計上的取捨：RL Lab 的視覺化資訊密度高，部分學習者可能感受到資訊過載；對照組的視覺化則受限於 matplotlib 預設輸出，學習者可能僅能對策略進行片面解讀。此種設計取捨本身即是平台層次的研究問題之一，相關質性回饋將於第五章與第六章進一步討論。

（二）標準化教學影片（18 支 AI 影片）

兩組學生接收教學內容的主要媒介為一套共 18 支的 AI 生成式影片，由研究者親自編寫腳本，AI 負責語音與視覺呈現：

影片類別	數量	內容	使用組別
共用 RL 理論影片 (V0-V5)	6 支	RL 基礎概念、 ϵ -greedy、Q-learning、Q-table 熱力圖判讀、訓練曲線判讀、連續狀態離散化	兩組共用
實驗組平台操作影片 (A0-A5)	6 支	RL Lab 平台導覽 + 五個任務的操作示範	僅實驗組
對照組平台操作影片	6 支	Jupyter Notebook	僅對照組

片 (B0-B5)		導覽 + 五個任務的 Colab 操作示範	
-----------	--	--------------------------	--

每位學生觀看 12 支影片 (6 共用 + 6 自己組別)。此設計使兩組接收完全相同的 RL 理論教學內容，唯一差異在於平台操作影片所示範的「平台」本身，從根本上消除了不同教師在 RL 理論講解上的語速、語氣、表達風格差異。

(三) 預先撰寫的講師講稿

研究者在課前為兩組各自撰寫完整的講師講稿 (A 組 410 行、B 組 378 行)，採英文口說內容 (雙引號內為照念內容，可自由微調) 配合中文【動作】提示 (不念出，僅供講師自閱) 的設計。講稿涵蓋每段影片之間的過渡、任務說明、提問引導與結語，使授課人員在課堂中可依稿宣讀，避免即興發揮造成的內容差異。設計原則為「腦中空白照念也能跑完課程」，確保教學品質的下界。

(四) 標準化學生指引 (GitHub Repository + README)

兩組學生分別獲得一個 GitHub repository (rl-lab-group-a 與 rl-lab-group-b)，README 中以 13 步驟編號排列影片連結與任務指引，每個步驟僅包含一個連結 (避免學生在多個資源間困惑)，步驟序列固定為：

...

[共用理論影片] → [平台操作示範影片] → [學生自操 + 助教記錄]

...

學生依步驟順序進行自學與操作，授課人員的角色為宣讀過場、回答問題與技術協助，而非主導教學節奏。

(五) 對照組雙平台 redundancy 配置

對照組之 Jupyter Notebook ('RL_Day1.ipynb' 與 'RL_Day2.ipynb') 同時部署於 Google Colab 與 mybinder.org 兩個平台，內容完全相同。雙平台部署作為實驗當天單一平台服務異常時的備援配置，避免因外部服務中斷導致課程被迫中止或延期。實際上課時兩個入口皆對學生開放，學生可自選使用。

(六) 影片品質檢核 SOP (Frame Review Loop)

教學影片產線採用「製作 → 抽幀檢核 → 修正」的疊代流程：每支影片成片後，以 ffmpeg 抽取代表幀（每 12 秒一幀），逐幀檢視畫面內容是否與旁白同步、是否有錯誤輸出殘留、操作指引是否清楚。此 SOP 不依賴執行 log 而依賴實際視覺驗收，確保兩組接收的影片在呈現品質上達到一致水準。

（七）實驗用平台版本凍結

RL Lab 平台屬持續開發中之專案，正式版本（位於主網域 reinroom.leaflyne.org）會隨研究進展不斷新增功能、調整介面。為避免實驗期間平台版本變動造成 Treatment Fidelity 受損，本研究於實驗開始前將 RL Lab 英文版完整凍結為獨立子網域（`en/index.html`），實驗期間及論文撰寫期間均不對該凍結版本進行任何介面、功能或視覺上的修改。

此設計帶來兩項具體的方法學保障：

1. **實驗忠實度**：實驗組學生於 4/22 與 4/29 兩天課堂中操作的介面完全一致，且與第一輪示範教學的內容相同，不會出現「Day 1 操作 A 介面、Day 2 操作 B 介面」的版本污染。
2. **論文截圖一致性**：本論文第三章所有 RL Lab 介面截圖均取自此凍結英文版，與實驗組學生課堂實際操作之介面完全一致。讀者所看見的圖片即為受試者實際面對的版本，避免「論文描述的實驗版本」與「論文展示的截圖版本」出現落差。

此設計亦延伸出一個值得注意的選擇：本論文以中文撰寫，但所有平台截圖採用英文版。此選擇優先保證「論文截圖 = 實驗環境」的研究忠實度，而非論文敘事語言的視覺一致性，呼應本研究方法學的整體取向——以實證的可信度為最高優先。

Treatment Fidelity 設計的方法學意義

上述七個層次的標準化共同界定了一個重要的研究貢獻：本研究設定了 RL Lab 平台效益的下界（lower bound）——在「任務內容完全對齊、教學者僅依稿宣讀、不依賴個人魅力、平台版本凍結不漂移」的最低教學介入條件下，仍能觀察到的平台差異即為平台介面與互動方式本身可

歸因的效益。換言之，若 RL Lab 在此嚴格標準化條件下仍能在某些指標上勝過 Colab，則更熟練的教師、更豐富的引導與更深入的討論，預期能進一步放大此優勢。此設計使研究結論具備跨情境的可推廣性，亦為 RL Lab 作為「可規模化教學工具」提供方法學上的佐證。

伍、小結

本節詳細說明了兩組在教學介入期間的課程時程（4.4.1）、共用的 13 步驟標準化教學節奏（4.4.2）、以及兩組在各任務上的具體操作方式對比（4.4.3）。最後於 4.4.4 節說明本研究最重要的方法學設計——多層次教學介入標準化（Treatment Fidelity），包含任務環境對齊、AI 影片教學、講師講稿、學生指引、雙平台 redundancy、影片品質檢核 SOP 與實驗用平台版本凍結等七個層次。

透過上述設計，兩組學生在課程內容、任務本質、教學媒介與教學節奏上皆達成系統化標準化，差異收斂為兩個明確的研究變項：（1）超參數調整介面（滑桿即時調整 vs 程式碼修改重執行）；（2）訓練結果視覺化的豐富程度（多視圖切換 vs 單一 matplotlib 折線圖）。此設計為後續第 4.5 節「評估工具」與第 4.6 節「數據分析方法」奠定了清楚且嚴謹的教學脈絡，使第五章所觀察的學習成效差異能更可信地歸因於平台介面本身的設計差異，而非教學者個人因素或任務內容差異。

第五節 評估工具設計（前後測、量表、任務記錄、課堂觀察）

為檢驗第 4.1 節所提出之研究假設（H1~H3），本研究設計多元且互補之評估工具，從概念理解、任務行為、學習動機、心智負荷、系統易用性與課堂質性觀察等層面，完整蒐集學生在本次強化學習課程中的學習表現。

本節依評量目的將工具分為四類：

1. 強化學習概念理解前後測（對應 H1、H2）
2. 平台回饋、心智負荷與系統易用性問卷（對應 H3）
3. 任務完成記錄表（對應 H1、H2、H3 之行為層次）
4. 課堂觀察記錄表（質性補充）

並於最後整理各工具與研究假設之對應關係。

壹、強化學習概念理解前後測

（一）測驗目的

前後測測驗旨在衡量學生在強化學習概念理解與圖表判讀能力上的學習成效，對應研究假設 H1 與 H2。前測於 Day 1 課堂開始前 30 分鐘內完成，後測於 Day 2 課堂結束前 30 分鐘內完成；兩者使用完全相同的題目（題序與選項順序皆相同），便於以同一份題目比較學生的進步幅度。

（二）試題設計

測驗共 8 題，皆為單選題（每題 4 個選項），總分 8 分。題目分為兩個 Section：

Section 1（5 題）：強化學習基礎概念

題號	評估的概念
1-1	state（狀態）的定義
1-2	episode 的開始
1-3	ϵ -greedy 中高 ϵ 值的意義
1-4	$Q(s, a)$ 之意義
1-5	greedy-only 策略（只取最佳行動）的風險

Section 2（3 題）：圖表判讀

題號	評估的判讀能力
2-1	reward 曲線在前 100 episodes 平坦、之後上升的判讀
2-2	兩條 reward 曲線（A 快但震盪 / B 慢但穩定）的學習率比較
2-3	Q-table 熱力圖中靠近終點顏色一致、遠離終點顏色混雜的判讀

每題答對得 1 分、答錯得 0 分。

（三）施測方式

測驗以 **Google Form** 線上施測，施測前由助教提示學生於上方填入 Student ID（用於前後測配對）。前後測題目內容完全相同，學生於後測作答時可能有部分記憶效果，但因兩組皆面對相同條件，記憶效果在組間比較中視為對稱影響。

（四）信效度考量

本研究受限於樣本數（單組 $n \leq 26$ ）與課程時程，未進行小樣本試測或 Cronbach's α / KR-20 內部一致性分析。題目之內容效度由研究者依教學目標自行設計，題項聚焦於 Sutton & Barto（2018）所定義之強化學習核心概念，並參考第二章文獻中所列之入門課程常見評量題目。

貳、平台回饋、心智負荷與系統易用性問卷

為檢驗研究假設 H3（學習動機、系統易用性與自主操作能力），本研究於後測之 Google Form 中接續施測四個量表：Section 3 平台回饋、Section 4 NASA-TLX、Section 5 SUS、Section 6 開放題。施測對象為兩組後測有效樣本。

（一）Section 3：平台回饋（Likert 1–5）

依組別分流之 5 題量表，題項中的「本系統」分別指涉 RL Lab 或 Colab + the course notebooks，使學生回答的對象明確。題目如表 4-4：

表 4-4 Section 3 平台回饋題目

題號	內容（依組別微調指涉對象）
3-1	The Rein Room / Colab interface was easy to use.
3-2	I felt confident adjusting the parameters (α , γ , ϵ) using the sliders / in the code.
3-3	The visualizations / charts helped me understand what the agent was learning.
3-4	I am interested in learning more about reinforcement learning after this class.
3-5	I would recommend Rein Room / Colab + the course notebooks to someone who

	wants to learn about RL.
--	--------------------------

(二) Section 4：NASA-TLX 心智負荷量表（Likert 1–10）

採用 NASA Task Load Index 之六項分量表，1 分代表負擔最輕、10 分代表負擔最重。題目如表 4-5：

表 4-5 Section 4 NASA-TLX 題目

題號	構面	內容
4-1	Mental Demand	所需心智與感知活動的多寡
4-2	Physical Demand	所需體力活動的多寡（點擊、捲動、打字等）
4-3	Temporal Demand	任務中感受到的時間壓力
4-4	Performance	自評達成目標的成功程度
4-5	Effort	達成現有表現所付出的努力
4-6	Frustration	感受到的不安、挫折、煩躁、壓力

本研究取六項分量表之平均作為整體心智負荷指標。

(三) Section 5：SUS 系統易用性量表（Likert 1–5）

採用 Brooke（1996）之 System Usability Scale 標準十題量表（依組別微調系統名稱）。題目正反向交替排列（1、3、5、7、9 為正向；2、4、6、8、10 為反向）。SUS 分數依標準計分方式（奇數題減 1、偶數題以 5 減該分數，加總後乘以 2.5）轉換為 0–100 之百分制，業界一般以 50–70 為「Marginal」、70–85 為「Good」、85 以上為「Excellent」。

(四) Section 6：開放題

三題開放式回答，作為質性補充：

題號	題目
6-1	What was the most helpful part of today's class?
6-2	What was the most confusing or difficult

	part?
6-3	Any other comments or suggestions? (optional)

開放題回應將於第 5.3 節以主題歸納法整理，提供量表結果無法呈現的細膩感受。

參、任務完成記錄表

為對應研究假設 H1、H2、H3 之行為層次，本研究設計**任務完成記錄表**，由助教於課堂中即時記錄各學生於五項任務（T1 MAB、T2 Maze1D、T3 Maze2D、T4 Heli、T5 Fighter）的完成狀況。

（一）記錄方式

學生完成任務後舉手，助教前往確認畫面（實驗組為 RL Lab 之訓練曲線與 Q-table；對照組為 Colab 之 matplotlib 輸出）。確認任務達成後，助教在記錄表上填入完成時間（如 14:47）。未完成或助教未及記錄者欄位留白。記錄表中亦標記每個任務的「教師說明完畢時間」（即任務開始時間），可用於計算完成速度。

（二）助教配置

兩組課堂觀察與任務完成記錄皆由助教張鈞博執行。同一位助教橫跨兩組可降低因紀錄者個人風格差異造成之系統偏誤。

（三）行為指標

任務記錄表的主要產出指標為**各任務完成率**，計算方式為：

...

任務完成率 = 任務完成人數 / 該日課程實際出席人數

...

以實際出席人數（前測或後測有效人數）作為分母，避免名冊上未到課之學生膨脹分母。

T5 Fighter 任務之完成率為本研究最具區別力的指標——該任務不提供預設超參數，學生需自行決定 α 、 γ 、 ε ，是衡量「學習者是否能將所學內化、在無預設情境下獨立決策」的行為層次評量。

（四）資料限制

本記錄方式之限制詳見第 5.2.5 節，主要包括：助教在大型班級中可能無法逐一即時確認、完成時間欄位記錄不完整等。本研究改用「是否完成」之二元指標進行分析，並於分析時保留資料限制之透明度。

肆、課堂觀察記錄表

（一）記錄目的

量化數據雖可提供整體趨勢，但無法呈現學生在課堂中的實際反應與學習動態。為補充量化結果，本研究設計**課堂觀察記錄表**，由助教於每堂課後填寫，內容涵蓋：時間進度、學生互動觀察、課堂參與度評估與其他 insight 紀錄。

（二）記錄結構

每堂課填寫一份觀察記錄表，共計四份（A 組 Day 1+Day 2、B 組 Day 1+Day 2）。表格結構分為三大區塊：

區塊一：時間與進度

逐項列出每段教學活動的「預計時段」與「實際情況」，便於後續分析課程節奏的執行狀況。

區塊二：學生互動觀察

包含：

- 學生主動提問之具體問題內容
- 學生明顯卡關的地方
- 學生有趣的觀察或發現（值得記錄的 insight）

區塊三：任務參與度量化評估

四項三選一勾選：

觀察項目	選項
學生主動調整參數的比例	多數 / 約一半 / 少數
學生討論熱度	活絡 / 普通 / 安靜
學生對視覺化（圖表）的反應	感興趣 / 普通 / 困惑
整體專注度	高 / 中 / 低

（三）出席人數記錄

每份觀察記錄表亦記載當日實際出席人數，作為任務完成率分母的依據。

伍、評估工具與研究假設之對應

為清楚呈現各評估工具與研究假設之間的關聯，本節將工具與假設簡要對照如下：

表 4-6 評估工具與研究假設對應表

評估工具	對應假設	量測層次
Section 1 概念前後測（5 題）	H1	認知（識別正確概念）
Section 2 圖表判讀前後測（3 題）	H2	認知（圖表解讀）
Section 3 平台回饋（5 題 Likert）	H3	情意（主觀感受）
Section 4 NASA-TLX（6 題）	H3	情意（心智負荷）
Section 5 SUS（10 題）	H3	情意（系統易用性）
Section 6 開放題（3 題）	H1、H2、H3（質性補充）	質性
任務完成記錄表（T1–T5 完成率）	H1、H2、H3	行為（特別是 T5 自主超參能力）
課堂觀察記錄表	全部假設（質性補充）	質性

綜上所述，本節所設計之評估工具涵蓋了認知、情意、行為與質性四個層面，並結合量化與質性資料，以多角度檢驗 RL Lab 與 Gymnasium + Colab 兩種教學介面之教學成效。後續第 4.6 節將進一步說明如何運用這些工具所蒐集之資料，進行統計檢定與整體分析。

第六節 數據分析方法

本節說明本研究在蒐集完前後測測驗、問卷、任務完成記錄與課堂觀察資料後，如何進行整理與統計分析，以檢驗第 4.1 節所提出之研究假設（H1~H3）。

整體而言，本研究採用**量化分析為主、質性分析為輔**之混合方法設計：

- 量化資料：強化學習概念前後測分數（8 題）、Section 3 平台回饋（Likert 1-5）、NASA-TLX（1-10）、SUS（標準百分制）、五項任務（T1-T5）的完成率。
- 質性資料：開放題回應、課堂觀察記錄表中的 insight 紀錄。

以下依序說明資料整理流程、量化資料分析方法、質性資料分析方法與整體詮釋策略。

壹、資料整理與前處理流程

（一）測試資料排除

研究者將於正式施測前以個人帳號測試 Google Form 系統運作，分析時將統一排除此類測試資料，僅保留實際受試者之回應作為有效樣本。

（二）Student ID 配對處理

前後測配對以學生自行填入之 Student ID 為依據。考量學生在不同次填寫時可能出現格式差異（例如大小寫不一致、是否包含連字號或學號前綴字母），本研究將對 Student ID 進行格式正規化（轉為大寫、去除空格與連字號、去除學號前綴字母）後再進行配對。配對成功者納入「組內配對 t-test」分析。

（三）測驗分數計算

概念測驗 8 題每題 1 分，總分 0-8 分。

（四）量表分數計算

- Section 3 平台回饋：直接以 Likert 1-5 之原始分數計算各題平均。
- NASA-TLX：取 6 項分量表（1-10）之平均作為整體心智負荷指標。

• SUS：依標準計分方式轉換——奇數題（1, 3, 5, 7, 9）原始分數減 1，偶數題（2, 4, 6, 8, 10）以 5 減該題分數，加總十題後乘以 2.5，得 0–100 之百分制分數。

（五）作答品質檢核（straightlining 標記）

對 NASA-TLX、SUS 與 Section 3 平台回饋等多題量表，本研究將進行作答品質檢核。若發現受試者於整份量表中所有題項皆填同一分數（直線式作答，straightlining），視為可能未認真作答的標記樣本。為避免此類極端作答模式造成結論偏誤，後續分析將同時呈現「全部樣本」與「排除直線式作答」兩種結果，作為敏感性分析。

（六）任務完成記錄整理

任務完成記錄表的處理方式於 4.5.3 節已說明。本研究以「是否完成」之二元指標為核心，分母採該日課程實際出席人數（Day 1 任務以 Day 1 出席人數為分母，Day 2 任務以 Day 2 出席人數為分母），以避免「在名冊上但未到課」的學生膨脹分母而低估完成率。

貳、量化資料分析方法

本研究之統計顯著水準設定為 $\alpha = .05$ ， $p < .05$ 標記為顯著（*）、 $p < .01$ 標記為高度顯著（**）、 $p < .001$ 標記為極顯著（***）、 $p \geq .05$ 標記為未達顯著（n.s.）。統計分析以 Python 之 SciPy 套件實作（`scipy.stats.ttest\_rel` 與 `scipy.stats.ttest\_ind`）。

考量本研究樣本數偏小（單組 $n \leq 26$ ），單以 p 值判斷可能受檢定力（statistical power）不足影響，因此本研究同步報告效果方向（effect direction）與描述統計平均數差異，作為小樣本研究的補充判讀依據。在小樣本情境下，方向一致性（direction consistency）與效果量本身往往比 p 值是否跨過 .05 閾值更有解釋力。

4.6.2.1 三層次的統計切法策略

為避免單一統計切法可能造成的結論偏誤，本研究於概念測驗分析中採用三種統計切法並列呈現：

（一）組內配對 t-test（paired t-test）

對前後測皆完成且 Student ID 可配對的學生進行成對樣本 t-test，比較其前測與後測分數的差異。此方法的優點為控制了個體差異，缺點為若兩次施測間有學生流失（attrition），可用配對樣本數會少於各次施測之原始人數，可能影響檢定力。

（二）組間配對 gain score 比較

計算每位配對學生之增益（Gain = Post - Pre），以獨立樣本 t-test 比較兩組增益分數的差異。此方法直接呈現兩組學習成效之相對差距。

（三）班級整體獨立樣本 t-test

不要求個別配對，直接以兩組之全體前測與全體後測進行獨立樣本 t-test。此方法可放寬樣本數限制、避免 attrition 偏誤，但無法控制個體差異。三種切法結果一致時，結論之穩健性較高；若三種切法結果存在分歧，則需於詮釋時謹慎說明。

4.6.2.2 量表資料分析

對 Section 3 平台回饋、SUS 與 NASA-TLX 採獨立樣本 t-test 進行兩組比較。考量資料分配與樣本數限制，本研究亦於必要時補充呈現「排除直線式作答」、「配對樣本限定」等敏感性分析（sensitivity analysis），以檢驗結論之穩健性。同樣樣本範圍下若效果方向一致，則結論更為穩健。

4.6.2.3 任務完成率分析

任務完成率以百分比呈現，並比較兩組各任務之完成率差異。本研究主要以描述統計（百分比與分子分母）呈現，輔以「學位階段交互分析」之質化討論。由於任務完成率为二元結果，理論上可使用卡方檢定（Chi-square test）或費雪精確檢定（Fisher's exact test），惟本研究預期樣本數偏小且部分任務之完成人數可能呈極端分佈，故採用直接的百分比對比配合質化詮釋，避免在小樣本下過度依賴 p 值。

任務序列中之最後一項 T5 Fighter（無預設超參數，自主設定）為核心評量任務，其組間完成率差異將作為檢驗「平台介面是否獨立於學位階段差異影響學習成效」之關鍵指標。

參、質性資料分析方法

量化分析可提供整體趨勢與顯著性檢定，但學生實際的學習歷程、困難點與對平台的細膩感受，往往需要透過質性資料補充說明。本研究之質性資料來源有二：開放題（Section 6）與課堂觀察記錄表，分析方法分述如下。

（一）開放題的主題歸納

開放題回應採主題歸納法（thematic synthesis）整理，步驟為：

1. 將兩組之開放題回應整理為文字檔，依組別與題項（6-1、6-2、6-3）分類。
2. 對回應進行初步閱讀，標記反覆出現的關鍵字與主題。
3. 將相似主題彙整為較高層次的類別。
4. 識別兩組質性差異之模式，並挑選代表性引文於論文中匿名引用。
5. 主動識別並保留負面回饋，避免僅呈現正面回應而扭曲結論，以維持研究結論的誠實性。

（二）課堂觀察記錄的對比分析

兩組各兩堂課之觀察記錄表（共四份）依結構化欄位整理：

- 量化部分（四項三選一勾選）：將兩組之主動調參比例、討論熱度、視覺化反應、整體專注度製成對比表，呈現課堂動態的差異模式。
- 質化部分（學生 insight 與卡關點）：彙整為主題敘事，與開放題質性分析交互印證。

（三）質性與量化的交互印證

質性資料的主要功能為「**為量化結果提供解釋**」。本研究將設計三層交叉印證的分析路徑：

- **行為—量表—質性的因果鏈串聯**：將課堂觀察（行為層次）、量表自評（情意層次）與任務表現（成效層次）三類資料對應同一現象進行串聯，呈現從操作行為到學習成效的一致性軌跡。
- **量化結果的質性解釋**：對量化指標出現的非預期模式（如某量表分數偏低或偏高），輔以課堂觀察與開放題回饋，避免將指標差異單一歸因。

• **多來源支持的結論保留原則**：當行為、情意、質性三層皆指向同一方向時，方視為強證據；任一層出現分歧時，於詮釋中保留多重可能。透過交叉印證，避免任一單一指標被孤立解讀，提升研究結論的解釋力。

肆、整體詮釋策略

本研究整體詮釋將遵循以下原則：

（一）多層次驗證

研究結論不依賴單一指標，而要求行為（任務完成率）、認知（前後測分數）、情意（量表）與質性（觀察、開放題）四個層次方向一致時，方視為強證據。當特定發現能同時獲得行為、情意與質性三類資料的支持時，將視為論文之核心結論加以呈現。

（二）效果方向優先於 p 值閾值

考量小樣本研究的檢定力限制，本研究於詮釋時優先觀察效果方向是否一致，再以 p 值作為輔助參考。對於 p 值未達 .05 但平均差距方向明確且與其他指標一致之題項，仍將視為值得報告之趨勢性發現，並於詮釋中明確標示其「未達顯著但方向一致」之屬性，避免讀者誤判。

（三）誠實揭露限制

研究限制將於第六章專節討論，預期可能的限制方向包含：兩組學位階段之差異、實驗組可能之 attrition、SUS 量測難以區分「平台設計品質」與「使用者熟悉度」、任務完成記錄表的記錄完整度限制等。實際限制將依資料蒐集後之情況具體說明。

（四）反向論證處理學位階段不對等

由於本研究兩組分屬不同學位階段（實驗組為大學部、對照組為碩士班），對照組在標準化測驗上預期具有先天優勢。本研究將採「反向論證」之詮釋策略——若在某些指標上實驗組反而勝出，此「不應發生卻發生」的結果便構成 RL Lab 平台效益的較強證據。此策略尤其適用於檢驗「平台介面是否獨立於學習者程式背景對學習成效產生影響」之核心研究問題。

伍、小結

本節介紹了本研究在數據分析上的整體策略：

在**量化部分**，透過三層次統計切法（組內配對 t-test、組間 gain score、班級整體獨立 t-test）檢驗概念測驗成效；以獨立樣本 t-test 配合敏感性分析比較量表結果；以描述統計與質化交互分析比較任務完成率。

在**質性部分**，利用開放題主題歸納與課堂觀察結構化分析，補充說明介面特性、學習歷程與情意反應，並與量化結果交互驗證。

在**整體詮釋策略**上，本研究強調多層次驗證、效果方向優先、誠實揭露限制，以及以反向論證處理學位階段不對等。

透過上述多層次、多來源的分析，本研究期望能更全面地理解圖形化 RL 教學平台在大學階段教學情境中的優勢與限制，並為未來相關課程與系統設計提供實證依據。

第五章 研究結果與分析

第一節 RL 概念理解測驗分析

本研究以「RL 概念理解測驗」作為核心量化成效指標，透過課前（Pre-test）與課後（Post-test）兩次測驗，評估受試者在強化學習基礎概念上的理解提升程度，並比較不同教學平台與教材介入（實驗組：RL Lab；對照組：Gymnasium + Colab）對概念學習的影響。測驗題目設計聚焦於初學者最關鍵且能跨平台通用的概念，包括：state / action / reward（SAR）三要素、episode 的意義、探索與利用（exploration vs exploitation）的權衡、Q 值（state-action 價值）之基本理解，以及訓練曲線（reward 隨 episode 變化）與 Q-table 熱力圖之基礎判讀能力。由於本研究旨在比較不同教學媒介的教學支架與操作門檻，而非比較題目難度或高階數學推導，因此採用入門層次之題項以提高可作答性與測量穩定性。

壹、測驗設計與評分方式

RL 概念理解測驗共計 **8 題**，皆為單選題（每題 4 個選項），每題答對得 1 分、答錯得 0 分，總分範圍為 0~8 分。題目分為兩部分：

部分	題數	題目主題
概念題（Section 1）	5 題	state、episode、 ϵ -greedy、 $Q(s,a)$ 定義、greedy-only 風險
圖表判讀題（Section 2）	3 題	Reward 曲線解讀、兩條曲線的學習率比較、Q-table 熱力圖判讀

為降低題目之外的干擾因素（如寫作能力差異），本研究以客觀計分為主，前後測使用完全相同的題目（題序與選項順序皆相同），使前後測結果能反映受試者在同一概念集合上的變化。前後測配對以受試者填寫之 Student ID 進行，惟因部分學生在前後測填寫時格式略有不一致（例如大小寫差異、是否包含前綴 S），本研究對 Student ID 進行格式正規

化後再進行配對。施測平台為 Google Form，前測於 Day 1 課堂開始前 30 分鐘內完成，後測於 Day 2 課堂結束前 30 分鐘內完成。

在資料處理上，本研究排除一筆研究者用於測試 Google Form 系統的測試資料（Student ID = s1136103，前後測皆有出現）。最終有效樣本如下：

前測有效人數	26	15
後測有效人數	18	12
配對前後測樣本	10	12

實驗組之配對樣本數明顯少於前測人數，主要原因為 Day 2 課堂出席人數較 Day 1 減少 8 人（attrition rate 31%）。對照組 attrition rate 較低（13%）。本節後續分析將同時呈現「**配對樣本（paired sample）**」與「**班級整體（class-level）**」兩種統計切法，以提供不同詮釋角度並避免單一統計策略可能造成的結論偏誤。

貳、分析策略與統計方法

本節分析目的可分為三個層次：（1）確認兩組在介入前的起點是否相近；（2）檢驗各組在介入後是否提升；（3）比較兩組提升幅度是否存在差異。為對應上述目的，本研究採用描述統計與推論統計搭配呈現。

統計顯著水準設定為 $\alpha = .05$ ， $p < .05$ 標記為顯著（*）、 $p < .01$ 標記為高度顯著（**）、 $p \geq .05$ 標記為未達顯著（n.s.）。考量本研究樣本數偏小（單組 $n \leq 26$ ），單以 p 值判斷可能受檢定力不足影響，因此本研究同步報告**效果方向（effect direction）**與描述統計平均數差異，作為小樣本研究的補充判讀依據。本研究採用之統計方法為配對 t-test（組內前後比較）與獨立樣本 t-test（組間比較），統計分析以 Python 之 SciPy 套件實作（`scipy.stats.ttest\_rel` 與 `scipy.stats.ttest\_ind`）。

參、前測同質性檢驗（介入前起點比較）

為確保實驗設計具可比性，本研究首先比較兩組受試者在前測分數上的差異，以檢驗介入前起點是否一致。前測描述統計如表 5-1 所示：

表 5-1 前測分數描述統計

組別	人數	平均分數	標準差 (SD)	最低	最高
----	----	------	----------	----	----

		(M)			
實驗組 A	26	5.54	1.88	1	8
對照組 B	15	4.87	1.92	0	8

獨立樣本 t-test 結果顯示，兩組前測分數無統計顯著差異 ($t = +1.116, p = 0.27, n.s.$)。實驗組平均略高於對照組約 0.67 分，但差距未達顯著。可視為兩組在介入前的概念理解程度具一定可比性。

值得注意的是，雖然兩組前測平均分數相近，但兩組學生的學位階段存在系統性差異——**實驗組為大學部資工大二生、對照組為碩士班資工碩一生**。對照組成員多具備較紮實的程式背景與較成熟的自主學習能力，但因強化學習為兩組學生皆未正式修習過的新領域，此學位階段差異未直接反映在前測概念分數上。此學位階段不對等將於後續組間比較與第六章討論時納入考量。

肆、組內前後比較（各組是否學到）

針對配對樣本（前後測皆完成且 Student ID 可成功匹配者），本研究分別對兩組進行成對樣本 t-test。結果如表 5-2 所示：

表 5-2 組內前後測配對 t-test 結果

組別	n	前測 M (SD)	後測 M (SD)	增益 Δ	t 值	p 值	顯著性
實驗組 A	10	5.60 (1.96)	6.70 (1.83)	+1.10	+1.170	0.28	n.s.
對照組 B	12	5.00 (2.49)	6.92 (1.00)	+1.92	+3.086	0.01	\

對照組 B 達統計顯著進步 ($p = 0.01$)，平均分數從 5.00 / 8 提升至 6.92 / 8，增益 +1.92 分。**實驗組 A 之配對樣本則未達顯著** ($p = 0.28$)，平均分數從 5.60 提升至 6.70，增益 +1.10 分。

實驗組未達顯著的可能原因有三：

1. **配對樣本數偏小 ($n = 10$)**：相較於對照組 $n = 12$ ，實驗組可用於配對檢定的樣本不足，檢定力受限。
2. **天花板效應 (ceiling effect)**：實驗組配對樣本之前測平均已達 5.60 / 8，部分學生 ($n=4$) 前測即拿到滿分 8 / 8，後測無進步空間。

3. 班級出席率下降：實驗組 Day 2 出席較 Day 1 減少 8 人，剩餘配對樣本不一定能代表全班學習狀態。

為避免單一配對切法導致的結論偏誤，本研究進一步採班級整體獨立樣本 t-test 進行補充分析（見 5.1.5）。

伍、組間成效比較

（一）配對樣本之增益比較

以每位受試者之增益分數（Gain = Post - Pre）進行兩組比較，獨立樣本 t-test 結果為 $t = -1.642$, $p = 0.12$, n.s.。實驗組平均增益 +1.10 分（SD = 1.79），對照組平均增益 +1.92 分（SD = 2.15），對照組增益略高於實驗組，但差距未達統計顯著。

（二）班級整體獨立樣本比較

考量配對樣本可能因 attrition 偏誤造成結果不穩定，本研究進一步以班級整體前測（ $n_A=26$, $n_B=15$ ）與班級整體後測（ $n_A=18$, $n_B=12$ ）進行獨立樣本 t-test。結果如表 5-3 所示：

表 5-3 班級整體前後測獨立樣本 t-test 結果

組別	前測 n / M / SD	後測 n / M / SD	班級增益	t 值	p 值	顯著性
實驗組 A	26 / 5.54 / 1.88	18 / 6.22 / 2.16	+0.68	+1.116	0.27	n.s.
對照組 B	15 / 4.87 / 1.92	12 / 6.92 / 1.00	+2.05	+3.344	0.003	**\

班級整體分析下，對照組進步達高度顯著（ $p = 0.003$ **\），增益幅度更大（+2.05）；實驗組仍未達顯著（ $p = 0.27$ ）。此結果排除了「實驗組未顯著是因配對樣本太小」的單一解釋，顯示實驗組的概念測驗增益本身就明顯小於對照組。

（三）學位階段不對等的反向論證

若僅以概念測驗結果觀察，將得出「Colab 平台帶來顯著進步、RL Lab 未達顯著」的初步結論。然而此單一指標解讀忽略了一個重要的背景因素——**兩組學生的學位階段並不對等**：

- **實驗組 (RL Lab)**：大學部資工大二生 ($n=26$)，多數學生為首次接觸強化學習，部分學生甚至首次接觸 Python 程式。
- **對照組 (Gymnasium + Colab)**：碩士班資工碩一生 ($n=15$)，多數已具備數年程式經驗、修畢機器學習相關課程，並具備自主閱讀程式碼與除錯之能力。

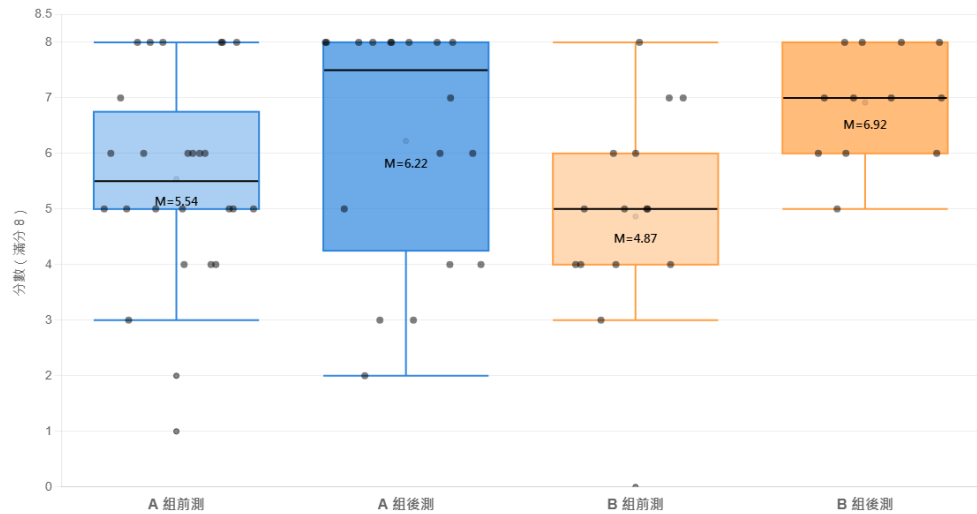
碩士生在標準化概念測驗上展現較大增益 (+2.05 vs +0.68)，合理可部分歸因於其較強的學習能力與程式基礎，而非單純 Colab 平台的優勢。換言之，**對照組的較佳概念測驗表現可能反映「學習者本身的能力差異」而非「平台介面的差異」**。本研究將於 5.2 節以行為層次的指標（任務完成率，特別是 T5 自主超參設定任務）進一步檢驗在排除學位階段差異影響後，平台介面本身對學習成效的獨立貢獻。

陸、視覺化呈現

為使結果更直觀，本研究以圖表輔助呈現兩組前後測分佈與增益比較。建議呈現以下圖表：

圖 5-1 兩組學生前測與後測分數分佈箱型圖

概念測驗滿分 8 分 (5 概念題 + 3 圖表判讀題)

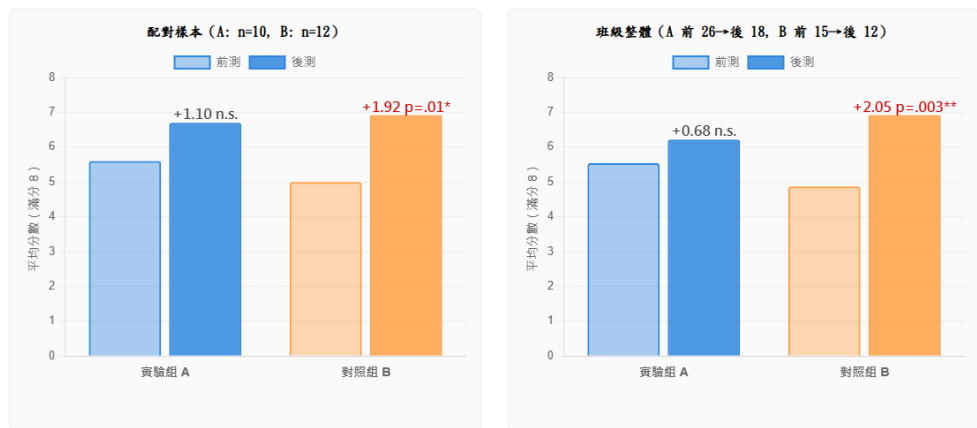


註：箱型圖呈現中位數（橫線）、四分位距（盒）、最大最小值（鬚）；圓點為個別學生分數。實驗組 A 為大學部資工大二生 (n=26 前測 / n=18 後測)，對照組 B 為碩士班資工碩一生 (n=15 前測 / n=12 後測)。兩組前測差異不顯著 ($t=1.116$, $p=0.27$)，其基線可比性。

圖 2：概念測驗前後測分數箱型圖

圖 5-2 兩組學生於概念測驗之增益比較

左：配對樣本 t-test (前後測皆完成者)；右：班級整體獨立樣本 t-test



註：誤差線為標準誤 (SE)。

左圖：實驗組增益 +1.10 (n.s.)，對照組增益 +1.92* ($p=0.01$)；組間 gain 比較 $t=-1.642$, $p=0.12$ n.s.

右圖：實驗組班級增益 +0.68 (n.s.)，**對照組班級增益 +2.05**** ($p=0.003$)。對照組碩士生於概念測驗遠離進步，可部分歸因於學經組式背景優勢——詳見 5.1.5 節學經不對等之反而論證。

圖 3：概念測驗增益比較圖

柒、小結

綜合配對樣本與班級整體兩種統計切法，本節結果可歸納為：

1. 兩組前測起點接近 (5.54 vs 4.87, $p = 0.27$ n.s.)，具一定可比性。
2. 對照組 (Colab) 概念測驗達顯著進步 (配對 $p = 0.01$ *；班級整體 $p = 0.003$ **)。
3. 實驗組 (RL Lab) 概念測驗未達顯著進步 (配對 $p = 0.28$ n.s.；班級整體 $p = 0.27$ n.s.)，原因可能包含天花板效應與配對樣本偏小。
4. 組間 gain score 差異未達顯著 ($p = 0.12$ n.s.)，但描述統計上對照組增益較大。
5. 上述差異須結合學位階段一併解讀：對照組為碩士生，本身具備較強程式背景與自主學習能力，其較佳的概念測驗表現可能反映學習者能力而非平台優勢。

值得指出的是，標準化概念測驗只能反映「學習者能否在選擇題中辨識正確答案」這一表層認知，無法測量學習者是否能將所學遷移至無預設指引的新情境。為更全面評估兩平台之教學成效，本研究於後續章節進行多面向的行為與情意指標分析：第 5.2 節透過任務完成率（特別是 T5「無預設超參數，自主設定」任務）檢視學習者的自主操作能力；第 5.3 節透過 Section 3 平台回饋、NASA-TLX 心智負荷與 SUS 系統易用性量表比較主觀學習感受；第 5.4 節則從課堂觀察記錄與開放題質性回饋探討教學現場的卡關點與學習動態。

第二節 任務完成成效與策略發展比較

本節從「實作表現」層面比較兩組受試者在課程任務中的完成成效。相較於 5.1 之概念測驗反映的是受試者對強化學習核心概念的辨識能力（選擇題層次），本節關注受試者是否能將概念落實於實際任務操作——特別是在最高難度的 T5 任務中（不給予預設超參數），學生能否將前四個任務累積的參數調整經驗遷移至陌生情境，獨立決定 α 、 γ 、 ε 等超參數設定。為確保比較公平性，兩組採用完全相同的任務目標與序列（透過 4.4.4 節所述的環境對齊設計，對照組之 `rr\_envs.py` 與 RL Lab 之獎勵函式逐字對齊），差異主要來自於學習介面與教材媒介：實驗組使

用 RL Lab 平台以圖形化介面進行訓練與觀察；對照組使用 Gymnasium + Colab 以程式碼導向方式進行訓練與分析。

壹、任務設計與評量指標

本研究之教學任務序列共五項，依任務難度由低至高排列，於兩天課程中依序進行：

表 5-4 五項教學任務之設計與定位

任務 ID	任務名稱	階段	主要學習目標	難度
T1	MAB（多臂拉霸機）	Day 1	探索與利用權衡、 ϵ 比較	入門
T2	Maze1D（一維迷宮）	Day 1	SAR 循環、Bellman 更新	入門
T3	Maze2D（二維迷宮）	Day 2	Q-table 熱力圖判讀、策略地圖	中等
T4	Heli（直升機）	Day 2	訓練曲線判讀、連續狀態離散化（ 主要評量任務 ）	中高
T5	Fighter（太空射擊）	Day 2	無預設超參數，自主設定 α 、 γ 、 ϵ （自主操作能力評量**）	最高

任務的呈現順序遵循「概念漸進原則」——T1 與 T2 引入 RL 基礎概念（SAR、 ϵ -greedy、Q-learning），T3 引入空間策略視覺化，T4 引入連續狀態離散化（教師示範時提供預設超參數），T5 則是學習成效的關鍵驗收：在沒有預設超參數的情況下，學生需獨立判斷如何設定 α 、 γ 、 ϵ 以使代理人在新環境中學習。T5 的設計本身即是衡量「學習者是否真正內化超參數意義」的行為層次評量任務。

貳、資料來源與處理方式

任務完成資料由助教張鈞博依「任務完成記錄表」於兩組課堂中即時記錄。記錄方式為：學生完成任務後舉手，助教前往確認畫面（實驗組為 RL Lab 之訓練曲線與 Q-table；對照組為 Colab 之 matplotlib 輸出），確認任務達成後在記錄表上填入完成時間（如 14:47）。未完成或助教未及記錄者欄位留白，本研究將留白處理為「未達成」，並於後續討論中說明此處理方式的限制。

由於本研究之任務評量重點在於「是否能完成」而非「完成的速度」，本節主要呈現各任務之完成率作為核心指標，完成時間僅作為補充描述。完成率之分母採用該天課程的實際出席人數——Day 1 任務（T1、T2）以前測有效人數為分母，Day 2 任務（T3、T4、T5）以後測有效人數為分母。此處理方式可避免「在名冊上但未到課」的學生膨脹分母而低估完成率。

需指出的一項資料限制：實驗組之名冊原列 40 人，但實際出席與完成記錄為 19 人，其餘 21 人在記錄表中欄位全空。此情形可能源自助教在 40 人班級中無法逐一即時確認，或部分學生實際未到課/未完成。為降低此因素干擾，本研究以前後測有效人數作為任務完成率分母（A 組 Day 1 = 26、Day 2 = 18；B 組 Day 1 = 15、Day 2 = 12），並將此資料限制於本節末段明確列為討論項目。

參、任務完成率比較

兩組學生在五項任務上的完成情形如表 5-5 所示：

表 5-5 兩組各任務完成率比較

任務	階段	實驗組 A	完成率 A	對照組 B	完成率 B
T1 MAB	Day 1	11 / 26	42%	8 / 15	53%
T2 Maze1D	Day 1	16 / 26	62%	8 / 15	53%
T3 Maze2D	Day 2	8 / 18	44%	8 / 12	67%
T4 Heli（主 評量）	Day 2	10 / 18	56%	6 / 12	50%
T5 Fighter （自主超 參）	Day 2	11 / 18	61%	3 / 12	25%

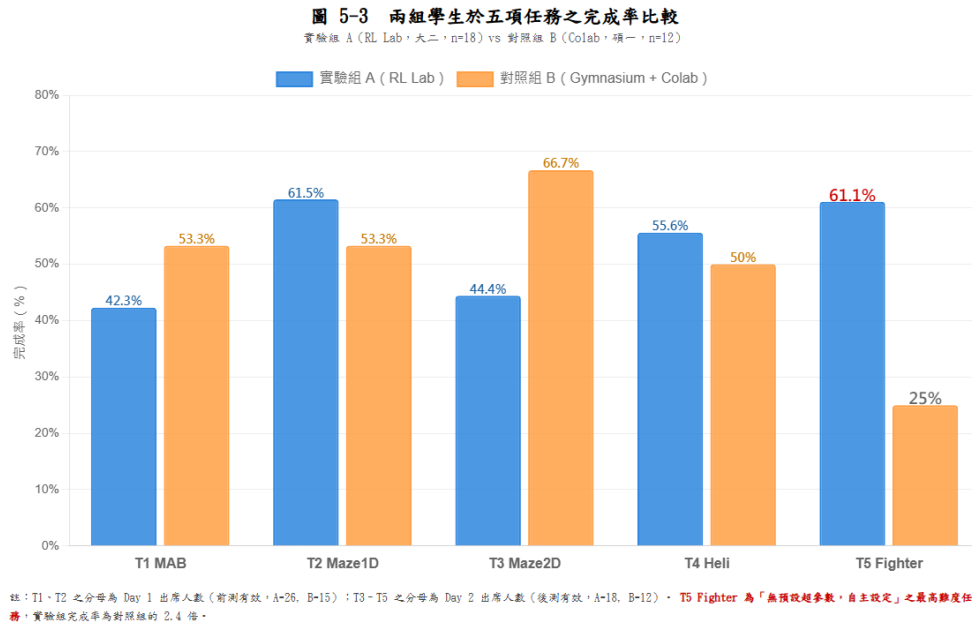


圖 4：五項任務完成率比較

各任務的解讀如下：

T1 MAB（探索 vs 利用）：對照組完成率（53%）略高於實驗組（42%）。可能原因為對照組碩士生對 ϵ -greedy 概念的快速掌握能力較強。

T2 Maze1D（SAR + Bellman）：實驗組完成率（62%）高於對照組（53%）。實驗組透過 RL Lab 即時可視化代理人移動與 Q-table 更新，學生能直觀觀察 Bellman 更新的效果。

T3 Maze2D（Q-table 熱力圖判讀）：對照組完成率（67%）明顯高於實驗組（44%）。然而需注意，對照組於 Day 2 因課程節奏關係，T3 之講授時間延後至 16:19 才開始（距下課僅 41 分鐘），對照組學生在時間壓力下仍達成 67% 完成率，反映其強程式基礎可快速跑通預先寫好的程式碼。實驗組則因 Day 2 出席率下降與課堂分心情形（詳見 5.4 節質性觀察），完成率受限。

T4 Heli（訓練曲線判讀，主評量任務）：實驗組完成率（56%）略高於對照組（50%）。此任務是訓練後期最具評量代表性的指標——學生需

閱讀 reward 隨 episode 變化之曲線，判斷代理人是否成功學習。兩組完成率接近，但實驗組透過 RL Lab 的即時曲線略具優勢。

T5 Fighter（無預設超參數，自主設定）：實驗組完成率（61%）為對照組（25%）的 2.4 倍。此任務為本研究最具區別力的指標——學生在無預設參數的情況下，需獨立決定 α 、 γ 、 ϵ 。實驗組學生透過 RL Lab 的滑桿介面在前四個任務中已反覆試驗各種參數組合，對「 ϵ 過高 → 隨機亂走」、「 α 過低 → 學習緩慢」等行為已建立直觀感受；對照組學生雖在程式碼中也接觸過參數調整，但因每次調整需修改代碼變數並重新執行整個訓練流程，難以建立同等程度的直觀感受。

T5 完成率的兩倍差距無法以「學位階段差異」解釋——若以學位階段推論，碩士組（B）在自主操作上應更具優勢，但實際結果反而相反。此結果強烈支持本研究的核心論點：**RL Lab 的滑桿即時調參介面，相較於 Colab 的程式碼修改重執行，能更有效幫助學習者內化超參數的意義。**

肆、任務完成率與學位階段的交互分析

為進一步驗證 T5 結果不能歸因於學位階段差異，本研究將 5.1 節之概念測驗結果與本節之任務完成率交互對照：

指標	實驗組 A（大二）	對照組 B（碩一）	較佳組別	學位階段是否能解釋差異？
5.1 概念測驗增益	+1.10 (n.s.)	+1.92 (*)	B 較佳	✅ 可（碩士階段程式背景較強）
T5 自主超參完成率	61%	25%	A 較佳	❌ 不可（碩士本應更佔優勢卻失利）

此交互比較呈現一個重要的不對稱現象：在「**辨識正確概念**」（概念測驗）的指標上，學位階段較高的對照組表現較佳，可歸因於學習能力差異；但在「**將概念遷移至陌生情境的自主操作**」（T5）指標上，學位階段較低的實驗組明顯勝出，且差距達 2.4 倍。**這個不對稱現象正是 RL Lab 平台設計效益的證據**——若 RL Lab 沒有提供獨特的學習支架，那

麼學位階段較高的對照組在 T5 上理應同樣較佔優勢；實際結果顯示，平台介面差異不只彌補了實驗組學位階段上的劣勢，甚至反過來超越了對照組。

伍、資料限制說明

任務完成率分析有兩項主要資料限制：

1. **助教即時記錄之偏誤可能**：實驗組名冊 40 人中僅 19 人有完整記錄。雖然本研究已改用前後測出席人數作為分母來降低此偏誤，但部分學生可能實際完成任務但未被助教即時記錄到。此因素可能使實驗組的完成率被低估。

2. **完成時間之記錄不完整**：部分學生雖被記錄為「完成」，但完成時間欄位留白；部分學生則完成多次任務（例如反覆訓練調整），記錄表僅記錄首次完成時間。此資料限制使本研究無法進行精細的「完成速度」比較，僅以「是否完成」之二元指標進行分析。

上述限制將於第六章未來工作中提出改進建議——例如使用平台自動記錄替代助教人工記錄，或在大型班級中增加助教人手以提升記錄覆蓋率。

陸、小結

綜合五項任務的完成率比較，本節結論如下：

1. **入門任務（T1、T2）兩組表現相近**，實驗組於 T2 略勝、對照組於 T1 略勝，差距均不大。

2. **中階任務（T3）對照組完成率較高**，可部分歸因於碩士階段的程式基礎優勢。

3. **主評量任務（T4 Heli）兩組接近**，實驗組（56%）略高於對照組（50%）。

4. **自主超參設定任務（T5 Fighter）實驗組明顯勝出**，完成率 61% 為對照組 25% 的 2.4 倍，差距無法以學位階段差異解釋。

T5 的兩倍完成率差距為本研究最具說服力的單一發現，提供了 RL Lab 平台對學習者「內化超參數意義」的實證支持。後續第 5.3 節將從學習

動機、SUS 易用性與 NASA-TLX 心智負荷等主觀量表進一步分析學習感受，第 5.4 節則從課堂觀察與開放題回饋探討此差異背後的學習歷程。

第三節 學習參與度與平台使用回饋

本節聚焦於學習者在課程中的主觀經驗，包含學習動機、平台使用感受、心智負荷與系統易用性等面向。相較於 5.1 與 5.2 著重「概念理解」與「任務表現」等客觀成效，本節所蒐集的量表與開放題回饋能補足學習歷程中較難以量化的因素，例如學習動機是否被喚起、操作負擔是否影響專注、學習者對平台介面的整體感受等。這些主觀回饋亦有助於解釋 5.1 與 5.2 中所觀察的成效差異，並作為 5.4 平台改進方向的重要依據。

壹、問卷設計

後測問卷於 Day 2 課堂結束前 30 分鐘以 Google Form 線上施測，與 5.1 節之概念後測為同一份問卷。本節分析之量表部分共四個區塊，依組別分流——兩組問卷在概念測驗（Section 1+2）與心智負荷量表（Section 4）為共用題目，但平台回饋（Section 3）與系統易用性（Section 5）依平台分流，題項中的「本系統」分別指涉 RL Lab 或 Colab 環境，以使學生回答的對象明確。

區塊	題數	量表	量測對象
Section 3 平台回饋	5 題	Likert 1-5	介面易用、參數信心、視覺化幫助、學習動機、推薦意願
Section 4 NASA-TLX	6 題	Likert 1-10	心智、體力、時間壓力、表現自評、努力、挫折感
Section 5 SUS	10 題	Likert 1-5	系統易用性標準量表（轉換為百分制）
Section 6 開放題	3 題	文字輸入	最有幫助的部分、最困難的部分、其

			他建議
--	--	--	-----

施測對象為兩組後測有效樣本（實驗組 $n = 18$ 、對照組 $n = 12$ ，皆已排除測試帳號 s1136103）。SUS 量表依標準計分方式（奇數題 -1 、偶數題 5 ，加總後乘以 2.5 ）轉換為 $0-100$ 之百分制。NASA-TLX 採每題 $1-10$ 之原始分數，本研究取六題平均作為整體心智負荷指標。

貳、資料品質與處理

問卷資料整理過程中，本研究識別兩位實驗組學生為「直線式作答」（straightlining）：

- 學生 1123505：NASA-TLX 全填 10 分、SUS 全填 5 分、Section 3 全填 5 分。
- 學生 DH10：NASA-TLX 全填 6 分、SUS 全填 5 分、Section 3 全填 5 分。

由於 SUS 量表設計包含正反向交替之題目（例如題 1「我願意常用本系統」與題 2「我覺得本系統過於複雜」分別為正向與反向），全部填同一分數會導致 SUS 計算結果落在中位附近（兩位學生計算後 SUS 均為 50 分），無法反映真實使用感受。本節分析將同時呈現「全部樣本」與「排除直線式作答後」之結果，避免單一處理方式偏誤結論。

參、Section 3 平台回饋比較

兩組 Section 3 平台回饋之描述統計如表 5-6 所示：

表 5-6 Section 3 平台回饋構面比較（Likert 1-5）

題項	內容	實驗組 A ($n=18$)	對照組 B ($n=12$)	較高組
3-1	介面易用	3.83	4.18	B
3-2	有信心調整參數 ($\alpha/\gamma/\varepsilon$)	4.06	3.50	A
3-3	視覺化幫助理解	4.33	4.18	A
3-4	課後想繼續學 RL	4.17	3.33	A

3-5	願意推薦平台	4.06	4.36	B
-----	--------	------	------	---

獨立樣本 t-test 結果如表 5-7：

表 5-7 Section 3 組間 t-test 結果

題項	t 值	p 值	顯著性
3-1 介面易用	-0.92	0.37	n.s.
3-2 參數信心	+1.354	0.19	n.s.
3-3 視覺化	+0.359	0.72	n.s.
3-4 學習動機	+1.761	0.089	趨近顯著
3-5 推薦意願	-0.71	0.48	n.s.
整體平均	+0.544	0.59	n.s.

圖 5-4 兩組學生對教學介面之主觀回饋比較

Section 3 平台回饋量表 (Likert 1-5, 1 = 非常不同意, 5 = 非常同意)

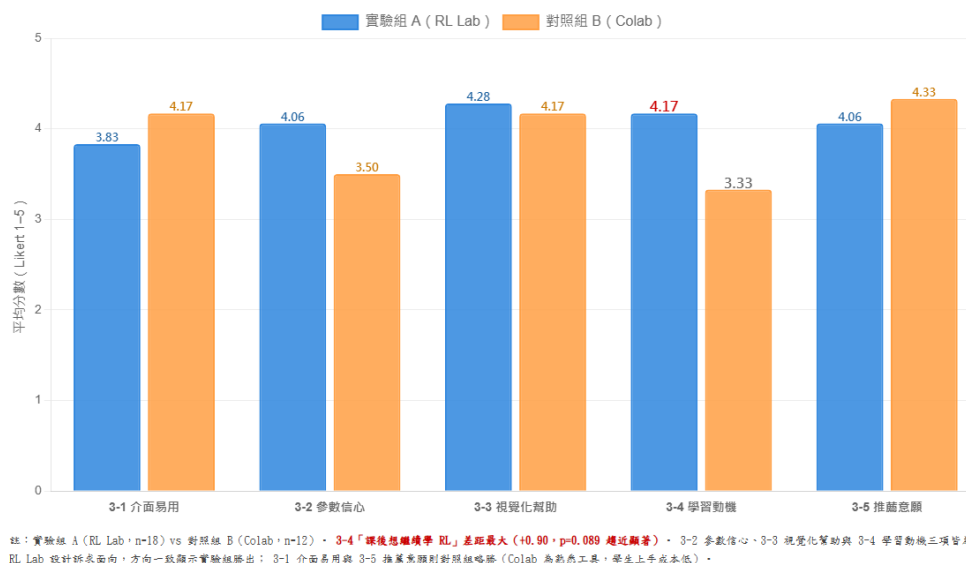


圖 5：Section 3 平台回饋五題比較

雖然各題之 p 值多未達 0.05 顯著水準，但效果方向呈現清楚的模式：

- **A 組勝出 (3-2、3-3、3-4)**：參數信心、視覺化幫助、學習動機，三題皆為 RL Lab 設計訴求的核心面向（滑桿參數操作、即時視覺化、降低門檻）。
- **B 組勝出 (3-1、3-5)**：介面易用與推薦意願，反映 Colab 作為已知工具，學生對其熟悉度較高。

- **3-4 學習動機**為兩組差距最大的題項（ $A=4.17$ vs $B=3.33$ ），且 $p = 0.089$ 趨近顯著。在小樣本研究中，此差距與方向皆值得關注。

肆、SUS 系統易用性比較

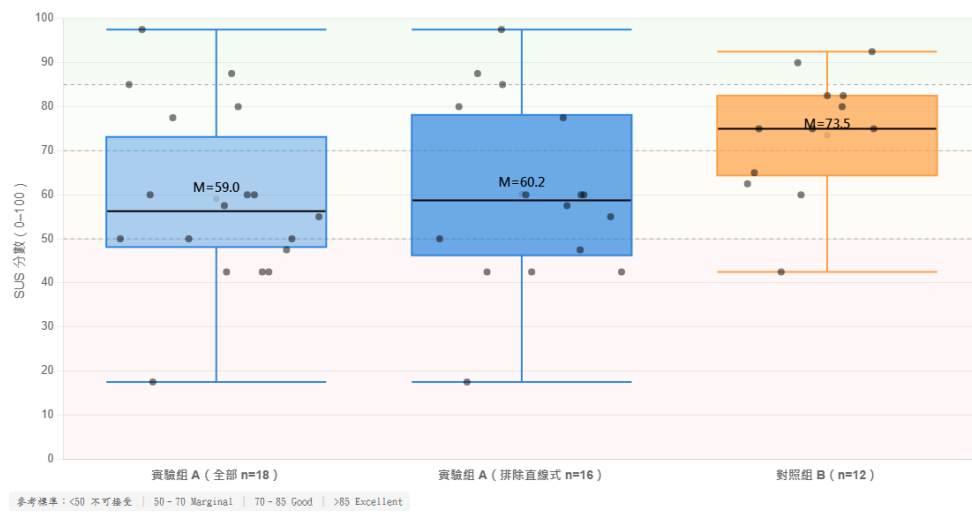
SUS 為國際通用的系統易用性標準量表，分數區間 0–100，業界一般以 50–70 為「Marginal」、70–85 為「Good」、85 以上為「Excellent」。兩組 SUS 結果如表 5-8：

表 5-8 SUS 系統易用性比較

樣本	n	SUS 平均	SD	t 值	p 值	顯著性
實驗組 A (全部)	18	59.0	19.8	-2.188	0.037	\
實驗組 A (排除直 線式)	16	60.2	20.8	-1.918	0.066	n.s. (趨 近顯著)
對照組 B	12	73.5	14.1	—	—	—

圖 5-5 兩組對教學平台之系統易用性 (SUS) 比較

SUS (System Usability Scale)：標準十題量表，分數 0–100



註：箱型圖呈現中位數、四分位距與離群值；圓點為個別學生 SUS 分數。對照組 SUS ($M=73.5$, Good 區間) 顯著高於實驗組 ($M=59.0$, Marginal 區間, $t=-2.188$, $p=0.037^*$)。A 組標準差 (19.8) 較 B 組 (14.1) 大，反映實驗組學生對 RL Lab 反應呈兩極化；排除直線式作答 ($n=2$) 後，A 組 $M=60.2$, $p=0.066$ 接近顯著但未達閾值。

圖 6：SUS 系統易用性箱型圖與業界標準帶

對照組 SUS 顯著高於實驗組（A=59.0 為 Marginal、B=73.5 為 Good），即便排除實驗組之直線式作答（n=16, M=60.2），對照組仍維持較高水準。

此結果可從兩個角度解讀：

（一）Colab 作為熟悉工具的優勢：對照組為碩士生，多數已修過機器學習課程並有 Colab 使用經驗。Colab 對其而言不是新工具，因此在易用性評分上自然較高。SUS 量表本身難以區分「系統設計品質好」與「使用者已熟悉系統」，此處對照組的較高分數可能同時反映兩者。

（二）RL Lab 作為新平台的學習曲線：實驗組學生多為大二生且首次接觸 RL Lab，學習曲線陡峭。配合 5.4 節之質性觀察（部分學生於課堂中分心玩遊戲、認知負荷較高），SUS 偏低部分反映了「視覺化資訊密度過高造成資訊過載」的副作用——這也呼應 4.4.4 節（一）所討論的兩組設計取舍。

值得指出的是，1123570（實驗組）給予 SUS 17.5 之極低分，並在開放題寫下「the platform was hard to understand」。此為真實負面回饋，本研究保留此筆資料以呈現 RL Lab 對部分學生確實存在進入門檻。SUS 標準差較大（A 組 SD=19.8）也反映實驗組學生對 RL Lab 的反應呈兩極化，部分學生極度認可、部分學生極度排斥。

伍、NASA-TLX 心智負荷比較

NASA-TLX 心智負荷量表分數區間 1–10，分數越高代表負荷越重。兩組結果如表 5-9：

表 5-9 NASA-TLX 心智負荷比較

樣本	n	NASA-TLX 平均	SD	t 值	p 值	顯著性
實驗組 A （全部）	18	5.72	1.58	+1.437	0.16	n.s.
實驗組 A （排除直 線式）	16	5.44	1.23	+1.048	0.30	n.s.

對照組 B	12	4.96	1.15	—	—	—
-------	----	------	------	---	---	---

實驗組之心智負荷略高於對照組（5.72 vs 4.96），但差距未達統計顯著。此結果與 SUS 結論方向一致——RL Lab 對學習者帶來較高的認知負擔，但並非顯著到無法承受的程度。

陸、配對樣本限定分析

考量實驗組後測 n=18 中有 8 位學生未做前測（僅 Day 2 出席），其量表回應可能受「未經完整課程訓練」影響，本研究進一步將實驗組限定為「前後測皆完成的配對樣本」（n=10）進行補充分析：

表 5-10 配對樣本限定下的量表比較

指標	A 全部 (n=18)	A 配對 (n=10)	B (n=12)
Sec3 整體	4.09	3.86	3.89
Sec3-2 參數信心	4.06	3.90	3.50
Sec3-3 視覺化	4.33	4.30	4.18
Sec3-4 動機	4.17	3.80	3.33
SUS	59.0	58.8	73.5
NASA-TLX	5.72	5.63	4.96

當實驗組限定為配對樣本後，Sec3 整體分數從 4.09 降至 3.86（與對照組 3.89 幾乎相同），顯示實驗組原本的整體優勢部分來自於「僅 Day 2 出席的學生對課程感受較佳」。然而 **3-2 參數信心**、**3-3 視覺化**、**3-4 動機** 之方向仍保持實驗組勝出，且 SUS、NASA-TLX 結果幾乎不變。此補充分析顯示：實驗組在「平台核心設計訴求面向」（參數操作、視覺化、學習動機）上的優勢具有穩定性，不因樣本範圍變化而消失。

柒、開放題質性分析

開放題（Section 6）共三題：6-1 最有幫助的部分、6-2 最困難的部分、6-3 其他建議。本研究依主題歸納法整理兩組回應，將相似回應彙整為若干主題。

（一）共同主題（兩組皆出現）

1. 影片教學被肯定：兩組多人提及「videos」、「helicopter puzzle」、「YouTube videos」為最有幫助的學習資源。本研究設計的 18 支標準化教學影片受到學生實質肯定。
2. 超參數調整最困難：兩組多人在 6-2 提及 α 、 γ 、 ϵ 之調整為最困難之處（如「Hyperparameter Tuning. Choosing values for Learning rate (α), Discount factor (γ), Exploration rate (ϵ). Small changes can lead to very different behaviors」）。
3. 圖表判讀有挑戰：兩組均有學生提及看懂 reward 曲線與 Q-table 熱力圖的困難。

（二）兩組質性差異

兩組學生在 6-1 對「學到了什麼」的描述方式呈現顯著差異：

- 實驗組（A）的描述：傾向使用「感受性」語言。例：1123504：「learned how the parameters affects the performance」、1123515：「Task 4 because the content was pretty interesting and easy to understand as well」。
- 對照組（B）的描述：傾向使用「程序性」語言。例：char07：「Hyperparameter Tuning. Choosing values for Learning rate (α), Discount factor (γ), Exploration rate (ϵ). Small changes can lead to very different behaviors」、s1146155：「Understanding how reward curves reflect learning progress and how different parameters... affect agent behavior was very helpful」。

對照組能精準描述參數對行為的影響，但仍將其列為「最困難」；實驗組描述較模糊，但表達出「感受到了」。此質性差異恰好對應 T5 任務完成率的差異——對照組學生在概念上理解超參數，但缺乏直觀感受，使其在無預設值的陌生情境中難以快速決策；實驗組學生雖然口頭表達不夠精準，但已建立直觀感受，能在 T5 中獨立決定參數。

（三）需正視的批評

本研究保留以下三筆代表性負面回饋：

1. TL55（對照組）：「teacher's code very good, straightforward explanation, but **teacher should use less AI in the explanation** especially in

the videos」——直接針對 AI 影片教學媒介的批評。此為單一學生意見（ $n = 1$ ，佔對照組 8.3%），但反映了 AI 教學媒介在學習者接受度上仍有改善空間。對此回饋的方法學討論詳見 4.4.4 節與第六章未來工作。

2. **1123570（實驗組）**：「the platform was hard to understand」（搭配 $SUS = 17.5$ ）——對 RL Lab 平台的真實負面感受，反映平台對部分學生確實存在進入門檻。

3. **1123552（實驗組）**：困難之處：「nonstop game」——反映 RL Lab 遊戲化呈現可能讓部分學生分心於「玩」而非「學」。此回饋與 5.4 節之課堂觀察「易分心玩別的 game」相呼應。

（四）強烈正面回饋

1. **s1146050（對照組碩士生）**：「the helicopter puzzle and the fither jet puzzle was interesting part of the todays class i want to learn alot from this professor」、「i want to learn more about reinforcement learning in my future classes. also wanna take this professors class in future」——強烈正面評價，且明確表達持續學習意願。

2. **HCM-84（實驗組）**：「TA and Professor was very kind and helpful」——對教學環境的正向回饋。

捌、小結

綜合 Section 3 平台回饋、SUS、NASA-TLX 與開放題質性分析，本節結論可歸納為：

1. **RL Lab 在「設計訴求面向」上勝出**：學習動機（3-4: 4.17 vs 3.33, 趨近顯著）、參數信心（3-2: 4.06 vs 3.50）、視覺化幫助（3-3: 4.33 vs 4.18）。此結果與 5.2 節之 T5 完成率（A 61% vs B 25%）方向一致，相互支持。

2. **Colab 在「易用性與熟悉度」上勝出**：SUS（59.0 vs 73.5, $p=0.037^*$ ）。考量對照組為碩士生且 Colab 為熟悉工具，此結果合理。

3. **RL Lab 心智負荷較高**：NASA-TLX 5.72 vs 4.96（n.s.），呼應 5.4 節觀察到的「學生易分心」現象與 4.4.4 節討論的視覺化資訊密度取捨。

4. 質性回饋呈現「感受 vs 描述」的對比：實驗組學生對參數有直觀感受、對照組學生能精準描述但缺乏內化——此差異直接呼應 T5 任務的行為差距。

5. 18 支 AI 影片教學設計獲得學生實質肯定，但有單一學生反映「AI 元素過多」。

上述發現將與第 5.4 節之課堂觀察記錄交互驗證，並於第六章未來工作部分提出平台改進方向。

第四節 錯誤行為觀察與平台改進討論

本節透過課堂觀察資料整理學習者在強化學習入門學習歷程中的常見錯誤行為與卡關點，並將其對照兩組平台媒介特性，提出具體平台改進方向。相較於 5.1、5.2、5.3 所呈現之量化結果回答「學到了多少」、「做得多好」與「主觀感受如何」，本節之質性觀察更能回答「為什麼會這樣」：例如學習者在哪些操作環節被流程或技術問題打斷、課堂氣氛是否影響學習投入、以及學生在主動探索與被動跟隨之間的傾向差異。透過「錯誤行為 → 可能原因 → 平台支架/改進」的鏈結，本節將研究結論延伸為平台設計建議，使本研究不僅止於成效比較，也能提供可落地的教育科技改進方向。

壹、觀察資料來源與紀錄方式

本研究之觀察資料主要來自課堂觀察記錄表，由教學現場之助教進行即時紀錄與事後整理：

組別	助教	第 1 堂日期	第 1 堂出席	第 2 堂日期	第 2 堂出席	流失率
實驗組 A (RL Lab)	張鈞博	2026-04-22	26 人	2026-04-29	18 人	31%
對照組 B (Gym + Colab)	張鈞博	2026-04-21	15 人	2026-04-28	13 人	13%

觀察記錄表依預先設計之表格結構填寫，內容涵蓋：時間進度（預計 vs 實際）、學生主動提問與卡關點、學生有趣的觀察與發現、以及四項量化參與度評估（學生主動調整參數比例、學生討論熱度、學生對視覺化的反應、整體專注度）。

值得注意的是，實驗組 Day 1 至 Day 2 的出席流失率（31%）明顯高於對照組（13%），此現象本身即為一項重要觀察——可能反映實驗組學生（大二生）對課程的承諾度較低，或部分學生在 Day 1 後對 RL Lab 平台失去興趣。此因素將在第六章研究限制中進一步討論。

貳、課堂進度與時間管理觀察

兩組課堂進度的實際進行與預計時程比較如表 5-11：

表 5-11 課堂進度執行狀況

組別	觀察
實驗組 A Day 1	進度比預計 快很多 ——V0 預計 14:30 結束，14:41 即結束；V1 預計 15:00–15:10，14:53 即結束。提早完成的時間並未轉化為深入操作或討論。
實驗組 A Day 2	進度大致按表進行，T3、T4、T5 皆按計畫完成。
對照組 B Day 1	進度大致按表，V2 提早結束（預計 16:05，15:32 結束）。T3 受時間影響延後至 16:19 才開始（距下課 41 分鐘），但仍達 67% 完成率。
對照組 B Day 2	進度按表，無特殊狀況。

實驗組 Day 1 進度過快可能反映 RL Lab 操作門檻沒想像中高，學生上手速度快；但時間提前釋出後，學生並未自發地進行深入探索，反而出現分心行為（見下文）。

參、課堂參與度量化評估

兩組助教在四項參與度量化指標上的勾選結果如表 5-12：

表 5-12 四項課堂參與度評估

觀察項目	A Day 1	A Day 2	B Day 1	B Day 2
學生主動調整參數的比例	多數	約一半	少數	約一半
學生討論熱度	安靜	普通	活絡	普通
學生對視覺化（圖表）的反應	普通	普通	普通	普通
整體專注度	低	中	中	中

幾項關鍵觀察：

（一）主動調整參數比例：A 組從多數降為一半，B 組從少數升為一半。實驗組 Day 1 即有「多數」學生主動調整參數，反映 RL Lab 滑桿介面的低操作門檻——學生第一次看到平台就會去拉滑桿玩。Day 2 此比例下降至「約一半」，可能因為 Day 2 任務（T3 Maze2D、T4 Heli、T5 Fighter）難度提升，部分學生選擇觀察影片示範後直接執行而非深入嘗試。

對照組 Day 1 「少數」學生主動調參——對照組學生第一次接觸時，傾向先理解程式碼結構而非貿然修改參數。Day 2 此比例升至「約一半」，反映學生在熟悉了 notebook 結構後開始進行更主動的修改。

兩組此指標的軌跡差異，呼應 5.3 節之 Section 3-2 「有信心調整參數」之量表結果（A=4.06 vs B=3.50）——RL Lab 學生對參數調整的信心更高、更早表現出主動行為。

（二）討論熱度：A 安靜 / B 活絡的反差

對照組 Day 1 「討論活絡」是兩組課堂中唯一的「活絡」勾選。可能原因為：Colab 環境下學生面對程式碼較容易遇到操作問題（套件 import、變數位置等），自然產生同儕求助行為。RL Lab 操作獨立性高，學生個別操作即可完成任務，討論需求反而較少。

此現象提供了一個有趣的反直觀觀察：較高門檻的工具反而促進了同儕互動。Colab 對學生而言更難用，但這個「難用」反而成為社交契機。RL Lab 雖好上手，但學生獨自互動的特性弱化了同儕學習。

（三）整體專注度：A 組 Day 1 為唯一的「低」

實驗組 Day 1 整體專注度被勾選為「低」，搭配助教的 insight 紀錄：「易分心，玩別的 game」、「回答意願小 → 體驗平台功能」。此現象揭露 RL Lab 視覺化遊戲化特性的副作用——平台本身就像遊戲，學生容易把注意力放在「玩」而非「學」上。Day 2 專注度回升至「中」，可能反映學生對平台的新鮮感過後重新聚焦在學習任務上。此觀察與 5.3 節之 SUS 量表結果（A=59.0 偏低）部分對應——SUS 偏低未必是平台難用，而是因為部分學生分心於遊戲性內容後對學習目標感到模糊。

肆、學生 insight 與卡關點

助教於觀察記錄中記錄之具體 insight：

實驗組 A Day 1：

- 「會做不同測試找出問題」——少數主動學生展現探索行為。
- 「互助同學」——同儕協助仍存在，但不是主要學習模式。
- 「利用平台圖表進階使用」——少數學生主動觀察 Q-table 熱力圖與訓練曲線。
- 「易分心，玩別的 game」——多數學生分心。
- 「回答意願小 → 體驗平台功能」——學生傾向自己摸索而非提問。

實驗組 A Day 2：

- 「固定幾位同學在討論」——學習投入呈兩極化，部分學生深入、部分學生流於形式。

對照組 B Day 1：

- 「很多討論但沒舉手，舉手意願不大，固定幾個人回答而已」——學生間有橫向討論（互相幫忙除錯），但向講師提問的意願低。

兩組共同的 insight 模式：學習投入呈兩極化——部分學生深入（A 組「會做不同測試」、B 組「很多討論」），部分學生流於形式或分心。此現象並非平台特性所致，而可能反映大學階段大班教學的普遍現象。

伍、錯誤行為與量化結果的交互印證

本節觀察結果可與前述章節的量化結論交互印證：

(一) 「A 組主動調參多」← 對應 Sec3-2 信心高 ← 對應 T5 完成率高
實驗組學生在 Day 1 即展現「多數主動調參」的行為，搭配 5.3 節 Sec3-2 參數信心 4.06 高於對照組的 3.50，最終體現於 5.2 節 T5 任務 61% vs 25% 的兩倍完成率。此因果鏈呈現出「操作行為 → 量表自評 → 任務表現」的一致性軌跡，證明 RL Lab 的滑桿介面確實促進了學生對超參數的內化理解。

(二) 「A 組分心玩遊戲」← 解釋 SUS 偏低、NASA-TLX 偏高
A 組 Day 1 「易分心玩遊戲」、整體專注度低，搭配 5.3 節 SUS 偏低 (59.0)、NASA-TLX 偏高 (5.72)，不應單純解讀為「平台難用」，而更可能是「視覺化資訊密度高加上遊戲化呈現，使部分學生的學習目標感變模糊」。此觀察呼應 4.4.4 節 (一) 所討論的兩平台設計取舍——RL Lab 視覺化豐富的另一面是資訊過載，需要學習者具備一定的目標導向能力才能聚焦。

(三) 「B 組討論活絡」← 解釋 Colab 較高 SUS (73.5) 的另一面
B 組 Day 1 課堂討論活絡，意味著學生間互相協助克服程式碼困難。SUS 73.5 的「Good」評價，部分來自學生「最終靠同儕協助跑通了 notebook」的成就感。此現象提示 SUS 量測的不僅是平台本身的設計品質，也包含學習情境中的社會支持因素。

(四) 「A 組出席流失 31%」vs 「B 組出席流失 13%」
此差距提供了關於課程承諾度的觀察：對照組碩士生作為更成熟的學習者，對課程的持續投入較高；實驗組大二生則在 Day 1 後流失較多。雖然此差距難以單純歸因於平台特性（更可能是學位階段因素），但此 attrition 現象限制了 5.1 節配對樣本的代表性，是本研究的研究限制之一。

陸、平台改進方向

依據上述觀察，本研究提出以下 RL Lab 平台改進方向：

(一) 針對 A 組「易分心玩遊戲」現象：

- 在任務開始前加入明確的學習目標提示卡片（例如「本次任務你要觀察 ϵ 變化對 reward 曲線的影響」）。

- 在訓練結束時自動產生「本次學習摘要」（例如「你嘗試了 3 種 ϵ 值，分別產生以下三條曲線」），引導學生反思而非直接進入下一個任務。

（二）針對視覺化資訊過載：

- 提供「分階段視覺化」設計——初次使用時僅呈現基本曲線，待學生完成第一個任務後再解鎖 Q-table 熱力圖、Q 值切片等進階視覺化。
- 在分析頁加入簡短的提示說明（例如曲線下方自動產生「最近 20 回合平均上升 / 下降」的文字描述）。

（三）針對 RL Lab 同儕互動弱：

- 設計「對比觀察模式」——讓兩位學生分別調整不同參數，並排比較學習曲線，促進同儕討論。
- 在分析頁加入截圖匯出與分享功能，方便學生互相討論訓練結果。

（四）針對 Colab 對照組之程式碼障礙：

- 此項已於本研究中透過 `rr\_envs.py` 預先封裝環境邏輯而部分解決，未來可進一步加入更詳細的錯誤訊息提示與一鍵修復功能。

柒、小結

綜合本節觀察與前述章節之量化結果，本研究識別出兩平台在教學現場的不同學習動態：

1. **RL Lab**：低門檻、易上手，但容易分心於遊戲化呈現；學生個別操作多、同儕討論少。
2. **Colab**：上手門檻較高，但程式問題自然促成同儕互助；學習投入呈現「靠同儕協作克服困難」的模式。

兩平台各有設計取捨，並非單一平台全面勝出。RL Lab 在「自主操作能力培養」（T5 任務）與「直觀參數理解」（Sec3-2 + 質性「感受性」描述）上展現獨特優勢；Colab 在「易用性感知」（SUS）與「同儕互動催化」（討論活絡）上具有正面外部性。

上述觀察將於第六章「結論與展望」進一步討論，作為平台未來改進方向與教學現場推廣建議的依據。

第六章 結論與建議

第一節 研究成果總結

本研究以「低門檻、可視化的強化學習教學平台」為核心，建置一套以圖形化互動為導向之 RL Lab (Rein Room) 平台，並設計相對應之入門教材與教學流程，旨在降低初學者進入強化學習領域的學習門檻，使學習者能在短時間內掌握基本概念並完成簡化任務訓練。為驗證本研究平台與教材之教學成效，本研究採準實驗設計，將受試者分為實驗組（大學部資工大二，使用 RL Lab）與對照組（碩士班資工碩一，使用 Gymnasium + Colab），在相同教學時間（每組 2 天 × 約 3 小時）與相同概念目標下，透過前後測概念理解測驗、平台回饋量表（Section 3 / NASA-TLX / SUS）、五項任務完成記錄與兩堂課堂觀察等多元資料來源，進行學習成效與教學現場可用性之比較與分析。

整體而言，本研究之成果可歸納為以下五點：

（一）兩平台皆能支持 RL 入門概念理解，但學位階段為主要影響因素

於前後測概念理解測驗中，對照組（碩一）達顯著進步（配對 t-test：pre 5.00 → post 6.92， $p = 0.01^*$ ；班級整體 t-test： $p = 0.003^{**}$ ），實驗組（大二）增益方向一致但未達顯著（配對 $p = 0.28$ n.s.；班級整體 $p = 0.27$ n.s.）。組間增益比較未達統計顯著（ $p = 0.12$ n.s.）。

對照組較大的概念測驗增益可部分歸因於碩士生較強的程式背景與自主學習能力，而非單純平台介面的優勢。實驗組未達顯著的可能原因包含：

（1）配對樣本數偏小（ $n = 10$ ）、（2）天花板效應（部分學生前測即達 8/8 滿分）、（3）Day 2 出席率下降造成樣本代表性受限。

此結果說明：在標準化概念測驗指標上，學位階段差異是兩組增益差異的主要解釋因素。為更精確評估平台介面本身的效益，需檢視排除學位階段因素的行為層次指標——詳見下一段。

（二）T5 自主超參數設定能力為 RL Lab 平台效益之最強證據

於最高難度任務 T5 Fighter（不提供預設超參數，學生需自行決定 α 、 γ 、 ϵ ）中，實驗組完成率為 61%（11/18），對照組為 25%（3/12）——實驗組為對照組的 2.4 倍。此差距無法以「學位階段差異」解釋——若學位階段是主要影響因素，碩士組（B）在自主操作上應更佔優勢，但實際結果反而相反。

對照組碩士生雖在概念測驗上展現較大增益，但在「將所學遷移至無預設指引情境」的行為指標上明顯落後實驗組。此「不應發生卻發生」的不對稱結果（碩士在概念測驗勝、大二在自主操作勝），構成本研究最具說服力的證據——RL Lab 的滑桿即時調參介面，相較於 Colab 的程式碼修改重執行，能更有效幫助學習者內化超參數的意義。

（三）量表與質性資料一致支持 RL Lab 在參數內化、視覺化、學習動機面向的優勢

於 Section 3 平台回饋量表中，實驗組在三項 RL Lab 設計訴求面向皆勝出（雖差異多未達 $p < .05$ 之顯著閾值，但效果方向明確且與行為指標一致）：

構面	實驗組 A	對照組 B	p 值
3-2 有信心調整參數	4.06	3.50	0.19
3-3 視覺化幫助理解	4.33	4.18	0.72
3-4 課後學習動機	4.17	3.33	0.089（趨近顯著）

開放題質性回饋亦呼應此模式——實驗組學生對參數的描述偏向「感受性語言」（如「learned how the parameters affects the performance」），對照組學生則偏向「程序性語言」（如「Hyperparameter Tuning... Choosing values for...」雖能精準描述但仍將其列為最困難）。對照組能精準描述參數理論、實驗組則建立直觀感受——此質性差異恰好對應 T5 任務完成率的差異。

（四）RL Lab 在系統易用性上落後，反映新平台與資訊密度之取捨

於 SUS 系統易用性量表中，對照組（73.5，Good）顯著高於實驗組（59.0，Marginal）， $p = 0.037^*$ 。此結果可從兩個角度解讀：

1. **Colab 作為熟悉工具的優勢**：對照組碩士生多數已使用過 Colab，SUS 量表難以區分「系統設計品質好」與「使用者已熟悉系統」。
2. **RL Lab 的資訊密度副作用**：課堂觀察記錄到實驗組 Day 1「易分心，玩別的 game」、整體專注度低，搭配 NASA-TLX 心智負荷略高（5.72 vs 4.96，n.s.），顯示 RL Lab 視覺化資訊密度較高，部分學生可能感受到資訊過載而非操作上的困難。

實驗組之 SUS 標準差較大（19.8 vs 14.1），亦反映學生對 RL Lab 的反應呈兩極化——部分學生極度認可、部分學生則覺得難以理解（如 1123570 給予 SUS 17.5 並寫下「the platform was hard to understand」）。此結果並非否定 RL Lab 的設計，而是揭示「視覺化豐富 vs 易上手」之間的设计取捨，並指向具體的平台改進方向（詳見 5.4.6 節）。

（五）多層次教學介入標準化（Treatment Fidelity）為本研究之方法學貢獻

除上述實證結果外，本研究於方法學層次的貢獻為系統化的多層次教學介入標準化設計。為使「平台介面差異」成為兩組之間真正唯一的系統性差異變項，本研究實施七個層次的標準化措施：

1. **任務環境對齊（rr_envs.py）**：對照組不採用 Gymnasium 原生環境，而由研究者開發 Python 模組將 RL Lab 之 JavaScript 任務原始碼逐字對齊至 Gymnasium 介面，使兩組所操作的「任務本質」完全相同。
2. **18 支 AI 影片教學媒介**：6 支共用 RL 理論影片由兩組共同觀看，消除不同教師講課語速與表達風格之差異。
3. **預先撰寫的講師講稿**：A 組 410 行、B 組 378 行，採英文照念設計，使授課人員可依稿宣讀。

4. **標準化學生指引 (GitHub README)**：兩組各以 13 步驟編號排列影片連結與任務指引。
 5. **雙平台 redundancy 配置**：對照組同時部署於 Colab 與 Binder，作為實驗當天備援。
 6. **Frame Review Loop 影片品質檢核 SOP**：以 ffmpeg 抽幀逐張視覺驗收，確保兩組接收的影片品質一致。
 7. **實驗用平台版本凍結**：實驗開始前將 RL Lab 英文版凍結為獨立子網域（`en/index.html`），實驗期間及論文撰寫期間均不對該凍結版本進行任何修改，確保實驗忠實度與論文截圖一致性。
- 此設計使本研究設定了 RL Lab 平台效益的**下界 (lower bound)**——在「任務內容完全對齊、教學者僅依稿宣讀、不依賴個人魅力、平台版本凍結不漂移」的最低教學介入條件下，仍能觀察到的平台差異即為平台介面與互動方式本身可歸因的效益。換言之，更熟練的教師、更豐富的引導與更深入的討論，預期能進一步放大 RL Lab 在 T5 任務上展現的優勢。此設計亦為 RL Lab 作為「可規模化教學工具」提供方法學上的佐證，並為未來 AI 教育研究中如何處理「教學者個人差異」與「任務環境差異」提供可參考的方法學範例。

本節小結

綜合上述，本研究完成一套面向初學者的強化學習教學平台（RL Lab）與相對應教學流程，並以準實驗設計建立成效評估架構。研究結果顯示：

- **概念理解層次**：兩組皆有進步，碩士組增益較大可部分歸因於學位階段差異。
- **行為層次（核心發現）**：T5 自主超參設定任務中，學位階段較低的實驗組以 61% 對 25% 之完成率明顯勝過學位階段較高的對照組，提供 RL Lab 平台效益的鐵證。
- **情意層次**：實驗組於參數信心、視覺化、學習動機面向勝出；對照組於 SUS 系統易用性勝出，反映新平台與熟悉工具之間的取舍。

- **方法學層次：**本研究的多層次 Treatment Fidelity 設計為 AI 教育研究提供可參考的標準化範例。

後續第 6.2 節將進一步從教育應用潛力與平台擴充面向提出具體展望與建議。